스포이즘 ERP · 중간 보고 증빙

RFP 이행 증빙

제안요청서의 요구 하나하나를 어떻게 이행했는지, 조항마다 원문과 구현한 것, 결정 기록, 실제 화면을 묶었다. 앞의 한눈 표로 전체를 보고, 궁금한 조항은 번호를 눌러 상세로 간다.

기준일 **2026-10-23** 판정 원천 **요구사항추적표 §3** 조항 **72개** 화면 **시연 데이터로 로컬 실행**

요약

58/64 판정 대상 조항 중 완료·조정 (91%)

RFP 원문의 글머리(•) 하나를 한 조항으로 나눴다. 시스템 기능·성능 요구는 모두 완료 또는 근거 있는 조정이다. 남은 부분 조항은 실제 운영(실결제 호출·위탁계약 서명·검수)이 있어야 끝나는데, 이 프로젝트는 실운영을 하지 않는다.

- **완료** RFP가 말한 것을 그대로 했다
- **조정** 결과는 냈고 방식을 바꿨다 — 바꾼 이유가 결정 기록에 있다
- **부분** 일부만 했다 — 남은 것은 실제 운영이 있어야 끝난다
- **제외** 의도적으로 하지 않았다 — 이유를 적었다
- **해당 없음** 발주기관·계약·대면 행위처럼 이 프로젝트에 대상이 없다

영역	조항	완료	조정	부분	제외	해당 없음	완료+조정
기능·성능	29	25	3	0	0	1	**28/28**
시스템·데이터·인터페이스·보안·사업지원·제약	25	16	1	2	0	6	**17/19**
과업·산출물·개념도	18	11	2	1	3	1	**13/17**
합계	**72**	**52**	**6**	**3**	**3**	**8**	**58/64**

증거 읽는 법 — 화면은 그 조항이 실제로 동작하는 모습(시연 데이터, 로컬 실행)이고, 결정 기록은 설계·조정의 이유를 남긴 문서다. D 번호는 저장소 `docs/decisions/`의 결정 기록, ADR 번호는 `docs/domains/` 도메인 문서의 결정 절이다.

판정은 자기 평가다. 그래서 판정을 바꾸지 않은 원천 표(요구사항추적표 §3)에서 자동으로 만들고, 조항마다 확인할 수 있는 증거를 붙였다.

한눈 표 — 72개 조항

기능·성능 RFP p.5 세부 과업 표

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
F1-1	권한관리 권한관리 기능은 관리자 계정에만 부여	완료	직원의 역할을 바꾸고 권한을 정하는 화면은 본사 관리자만 연다.
F1-2	권한관리 사용자별·프로그램별 권한 설정(입력·수정·삭제·조회·출력)	완료	기능마다 조회·입력·수정·삭제·출력을 켜고 끌 수 있고, 역할별 기본값에 사람마다 예외를 줄 수 있다.
F1-3	권한관리 본사-현장, 현장-이용자 간 별도 권한 관리	완료	본사·지점 관리자·직원·회원 네 역할로 나누고, 지점 관리자는 자기 지점 데이터만 본다.
F1-4	권한관리 사용자 편의성·확장성·운영성 고려	완료	지점 범위 검사를 한 곳에 모아, 새 화면을 만들어도 검사가 빠지지 않는다. 빠지면 자동 테스트가 실패한다.
F1-5	권한관리 퇴사 처리 이후 시스템 접근 통제	완료	퇴사 처리하면 그 계정은 다음 요청부터 바로 막힌다.
F2-1	인사정보관리 현장(지점)별 인사관리 탭, 코드 생성	완료	직원 목록을 지점별로 묶어 보이고, 채용하면 직원 코드가 자동으로 붙는다.
F2-2	인사정보관리 모든 인사기록 정보를 한 화면에서 조회	완료	직원 한 명의 파견·근태·휴가·업무일지·인사서류를 한 화면에서 본다.
F2-3	인사정보관리 권한부여 혹은 승인 시 수정 가능	완료	직원이 자기 인사정보 변경을 신청하고, 지점 관리자가 승인해야 바뀐다.
F3-1	근태관리 현장별 > 개인별 근태 등록 관리	완료	직원이 출퇴근을 찍고, 지점 관리자가 빠진 날을 등록·정정하며, 본사는 지점별 현황을 본다.
F3-2	근태관리 휴무·연차·병가 등 기록 및 일수 관리	완료	연차·병가·휴무를 신청·승인하고, 남은 연차와 올해 종류별 사용 일수를 보여 준다.
F3-3	근태관리 업무일지 작성 관리	완료	직원이 하루 한 건 업무일지를 쓰고, 지점 관리자가 직원 화면에서 읽는다.

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
F4-1	게시판 본사→현장 / 현장→이용자 게시판 별도 생성	완료	본사→현장 게시판과 현장→이용자 게시판을 나눴고, 회원에게는 현장 공지만 보인다.
F4-2	게시판 본사→현장 직원관리 탭에 교육 매뉴얼·자료 탑재	완료	'직원 교육자료' 탭에 교육 문서를 첨부해 올리고 직원이 내려받는다.
F4-3	게시판 현장→이용자 각 시설에 대한 공지 글·이미지 작성	완료	지점 공지를 쓸 때 시설을 고르고 서식과 이미지를 넣으면, 회원 앱에 시설별로 보인다.
F5-1	회원관리 회원 인적사항·수강내역·예약및결제내역·PT 잔여 세션 기록	완료	회원 한 명의 인적사항·수강·예약·결제·PT 남은 횟수를 한 화면에서 본다.
F5-2	회원관리 현장 관리자는 해당 현장 회원 정보만 (타현장 조회 불가)	완료	지점 관리자는 자기 지점 회원만 보고, 다른 지점 회원을 열면 거절된다.
F6-1	예약및결제 무/유료 프로그램 게시 후 프로그램별 예약, 모바일 결제	조정	회원이 휴대폰에서 강습 회차를 예약하고 결제한다. 결제는 실제 카드 대신 모의 결제다.
F6-2	예약및결제 결제내역 처리 방법 추후 논의	해당 없음	원문이 '추후 논의'라 판정하지 않는다. 결제 내역 조회와 내려받기는 있다.
F7-1	강사,프로그램게시 각 현장 종목별 강사·프로그램 정보 게시	완료	지점마다 강사와 프로그램을 등록하고, 회원 앱에 강사 소개와 함께 보인다.
F7-2	강사,프로그램게시 종목별·시간대별·연령대별 프로그램 리스트	완료	프로그램을 종목·시간대·연령대로 골라 볼 수 있다 (관리자 웹과 회원 앱 모두).
F8-1	혼잡도관리 시설별 이용현황·혼잡도 5단계 게시	완료	시설마다 지금 인원을 정원과 비교해 5단계(여유~매우 붐빔)로 회원 앱 홈에 보여 준다.
F8-2	혼잡도관리 실시간 혹은 최대 30분 이내 반영	조정	강습 예약 인원은 저절로 더해지고, 예약 없이 온 인원은 직원이 입력한다. 30분 넘게 입력이 없으면 경고한다.
F10-1	시스템가용성 CPU 평균 사용률 90% 이하	조정	요청마다 따로 실행되는 서버(동시 10개 상한)로 CPU를 나눠 쓰지 않게 했고, CPU 대신 처리 시간을 쟀다.

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
F10-2	시스템가용성 메모리 평균 사용률 85% 이하	완료	메모리는 실측 최대 약 16%이고, 85%를 넘으면 이메일 경보가 온다.
F10-3	시스템가용성 이용자 수 증가에 따른 운용 안정성 확보	완료	이용자가 몰리면 넘친 요청만 바로 거절하고 잠시 뒤 다시 시도하라고 안내한다.
F10-4	시스템가용성 빈도 높은·중요 기능의 운영 환경 성능 시험	완료	자주 쓰는 기능(로그인·조회)을 실제 운영 환경에서 부하 시험했다.
F10-5	시스템가용성 과부하에 따른 안정성 사전 점검	완료	초당 300건을 1분간 보내는 과부하 시험으로 버티는지 미리 확인했다.
F11-1	시스템성능 성능 진단 도구로 정확한 성능 진단	완료	부하 시험 도구(k6)로 재고, 느린 원인을 측정해 요청당 처리 시간을 약 110ms에서 40ms로 줄였다.
F11-2	시스템성능 처리 속도가 느린 작업은 사용자에게 사전 알림	완료	요청이 3초를 넘으면 '처리 중', 15초를 넘으면 '응답이 늦다'고 화면에 알린다.

시스템·데이터·인터페이스·보안·사업지원·제약 RFP p.6 세부 과업 표

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
N1-1	시스템도입 최종 도입 전 사전 이용 테스트 후 총괄담당자 승인	해당 없음	발주기관이 없어 승인 절차가 없다.
N1-2	시스템도입 기업 승인 후 납품·설치, 설치 단계별 작업계획서	해당 없음	발주기관이 없다. 배포 절차는 문서로 남겼다.
N2-1	설치및운영 소프트웨어 개발보안 준수	완료	행정안전부 보안약점 49개 항목으로 점검해 고쳤고, 쓰는 라이브러리의 알려진 취약점은 0건이다.
N2-2	설치및운영 개발자·발주기관·전문가 검증	해당 없음	검증할 발주기관·전문가가 없어, 자동 검사(코드 검사·테스트·문서 검사)로 대신했다.
N2-3	설치및운영 제조사 공급 및 기술지원 확약서	해당 없음	납품 계약이 없어 확약서 대상이 없다.
N3-1	데이터관리방안 데이터 표준관리 방안과 변경 이력 관리 방안 제시·적용	완료	데이터 정의를 한 문서에 모으고 DB가 규칙을 직접 지키며, 중요한 변경 9종은 누가·언제·무엇을 바꿨는지 남긴다.

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
N3-2	데이터관리방안 오류 데이터 진단 방안 및 개선 절차	완료	잘못된 데이터를 찾는 점검 쿼리 9개와 고치는 절차를 문서로 만들었다.
N4-1	온라인도움말 화면 내 기능 사용 순서 안내	완료	관리자 웹의 모든 화면에 '도움말' 버튼이 있어 역할별 사용 순서를 보여 주고, 회원 앱에는 이용 안내가 있다.
N4-2	온라인도움말 오류 처리 사항과 해결 방법	완료	오류가 나면 문구 아래 '해결' 한 줄로 어떻게 하면 되는지 알려 준다.
N5-1	상호작용메시지 사용자-시스템 상호작용에 대한 확인 메시지	완료	저장하면 알림이 뜨고, 되돌리기 어려운 작업은 확인 창을 한 번 더 띄운다.
N6-1	UI/UX 전체 시스템에서 통일성 있는 UI	완료	색·글꼴·간격을 공통 값으로 정해 모든 화면이 같은 모양을 쓴다.
N6-2	UI/UX 이용자 편의 우선의 직관적·간략한 UX	완료	대시보드 첫 칸에 '지금 처리할 일'을 모았고, 역할별로 화면을 점검해 불편 14건을 고쳤다.
N6-3	UI/UX 페이지 위치 정보를 MAP 형태로 표시	조정	'지도 형태'를 지금 위치를 보여 주는 경로 표시(홈 › 메뉴 › 화면)로 해석해 모든 화면 위에 두었다.
N6-4	UI/UX 권한에 따라 수정·삭제·조회 버튼 기능 제어	완료	권한이 없는 사람에게는 등록·수정·삭제·내려받기 버튼이 보이지 않고, 서버도 한 번 더 막는다.
N6-5	UI/UX 필드 속성에 맞는 입력 언어 우선 적용, 입력창 크기 최적화	완료	전화·숫자·이메일 칸은 휴대폰에서 맞는 자판이 뜨고, 입력 길이와 칸 크기를 맞췄다.
N6-6	UI/UX 예약 관리를 달력·스케줄표 형태로 표시	완료	관리자는 주간 시간표로, 회원은 날짜 띠로 예약을 본다.
N7-1	UI 보안 인사·회원 개인정보가 별도 절차 없이 노출되지 않음	완료	목록의 전화번호는 가운데를 가리고, 원문을 열어 볼 때마다 기록이 남는다.
N7-2	UI 보안 권한에 의한 접근 통제 — 그룹별·개인별·기능별	완료	역할별·사람별·기능별로 접근을 나누고, 지점 단위로도 막는다.

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
N7-3	UI 보안 결제 시스템의 금융·보안기관 연계 가능 여부 확인	부분	결제 회사를 바꿔 끼울 수 있게 만들고 연계 확인 문서를 썼지만, 실제 결제 호출은 하지 않았다.
N8-1	보안요건 인원·문서·장비 보안관리계획 수립	완료	인원·문서·장비·비밀값 보안관리계획을 문서로 세웠다.
N8-2	보안요건 개인정보보호법 제26조(업무위탁) 준수	부분	개인정보처리방침에 데이터를 맡긴 업체(위탁)를 밝혔다. 위탁계약 서명은 실제 운영 때 할 일이다.
N9-1	하자보수 무상 보증기간 12개월	해당 없음	계약이 없어 보증기간 대상이 없다.
N9-2	하자보수 O/S·유틸리티·상용 SW 신규 버전 업그레이드 여부 제시	해당 없음	계약이 없어 업그레이드 약정 대상이 없다.
N10-1	규정의준수 산출물의 지식재산권 주의·준수	완료	쓰는 라이브러리 243개의 라이선스를 목록으로 만들고, 모두 자유롭게 쓸 수 있는 종류임을 확인했다.
N10-2	규정의준수 저작권 문제가 없는 저작물 구현	완료	이미지·아이콘은 직접 만들었고 외부 글꼴·이미지 파일을 쓰지 않는다.

과업·산출물·개념도 RFP p.3~4 과업, p.7 산출물, p.4 개념도

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
T1-1	과업1 기업 구조 분석(지점현황·지역분포·근무자 구조·조직도)	완료	지점 현황·지역 분포·근무자 구조·조직을 분석해 기업 분석 문서에 담았다.
T1-2	과업1 관리시스템 분석(인적/물적자원·본사와 지점 관리·현장관리·효율성)	완료	인적·물적 자원, 본사·지점 관리, 현장 관리를 분석했다. 물적 자원 관리가 빠져 있던 것을 찾아 채웠다.
T2-1	과업2 유사 기업체 관리 시스템 현황 분석	제외	비교할 회사 자료에 접근할 수 없어 하지 않았다.
T2-2	과업2 당사에 적합한 ERP/앱 개발 컨설팅	완료	기업 분석과 제안서에서 위탁운영 회사에 맞는 시스템을 제안했다.
T2-3	과업2 탑재할 목표 프로세스·기능 설계	완료	9개 업무 영역마다 설계 문서를 쓰고 아키텍처 설계서로 묶었다.

조항	RFP 요구(원문 요약)	상태	구현한 것
T2-4	과업2 UI/UX 계획 수립 및 스타일 디자인	완료	디자인 시스템 문서로 화면 스타일을 정했다.
T3-1	과업3 요구사항 표를 반영한 프로그래밍	완료	요구사항 표의 기능·성능 조항을 모두 만들었다(위 기능·성능 절).
T3-2	과업3 앱 개발 → 테스트 → 검수 → 완료 → 도입 → 경영개선 기대효과 분석	부분	개발·테스트·운영 배포까지 했다. 검수·도입·효과 분석은 실제 운영을 하지 않아 없다.
T4-1	과업4 이용자 매뉴얼 제작·탑재	완료	역할별 사용자 매뉴얼(Word)을 만들고, 앱 안에도 화면 도움말과 이용 안내로 넣었다.
T4-2	과업4 팀장급 직원 대상 대면 교육 2회 이상	해당 없음	대면 교육이라 대상이 없다.
P1	산출물1 ERP 시스템 앱 1개(본사의 현장관리·현장의 회원관리)	조정	앱 하나 대신 관리자 웹과 회원용 모바일 웹(홈 화면에 설치 가능)으로 나눴다.
P2-1	산출물2 기업 경영/관리 현황 분석 1부(20p 이상)	완료	기업 분석 및 제안서(Word)로 냈다.
P2-2	산출물2 어플 도입 후 기대효과 분석 1부(30p 이상)	제외	실제 매출·계약 데이터 없이 숫자를 예측하면 지어낸 값이 되어 하지 않았다.
P2-3	산출물2 유사기업 직원 매뉴얼 형태·현황 분석 1부(30p 이상)	제외	비교할 회사의 매뉴얼에 접근할 수 없어 하지 않았다.
P3	산출물3 개발 작업계획서 1부	조정	개발 작업계획서 대신 아키텍처 설계서와 업무 영역별 작업 절차로 냈다.
P4	산출물4 단계별 개발 진행 보고서 5부	완료	단계별 개발 진행 보고서 5부(Word)를 냈다.
P5	산출물5 어플 사용 교육 자료 1편(게시판 탑재)	완료	역할별 빠른 시작 교육 자료를 만들어 운영 게시판 '직원 교육자료'에 올렸다.
C1	개념도(p.4) 현장→본사 업무일지·업무지원 요청, 본사→현장 근태관리	완료	현장은 업무일지와 업무지원 요청을 올리고, 본사는 근태 현황을 본다.

기능·성능 RFP p.5 세부 과업 표

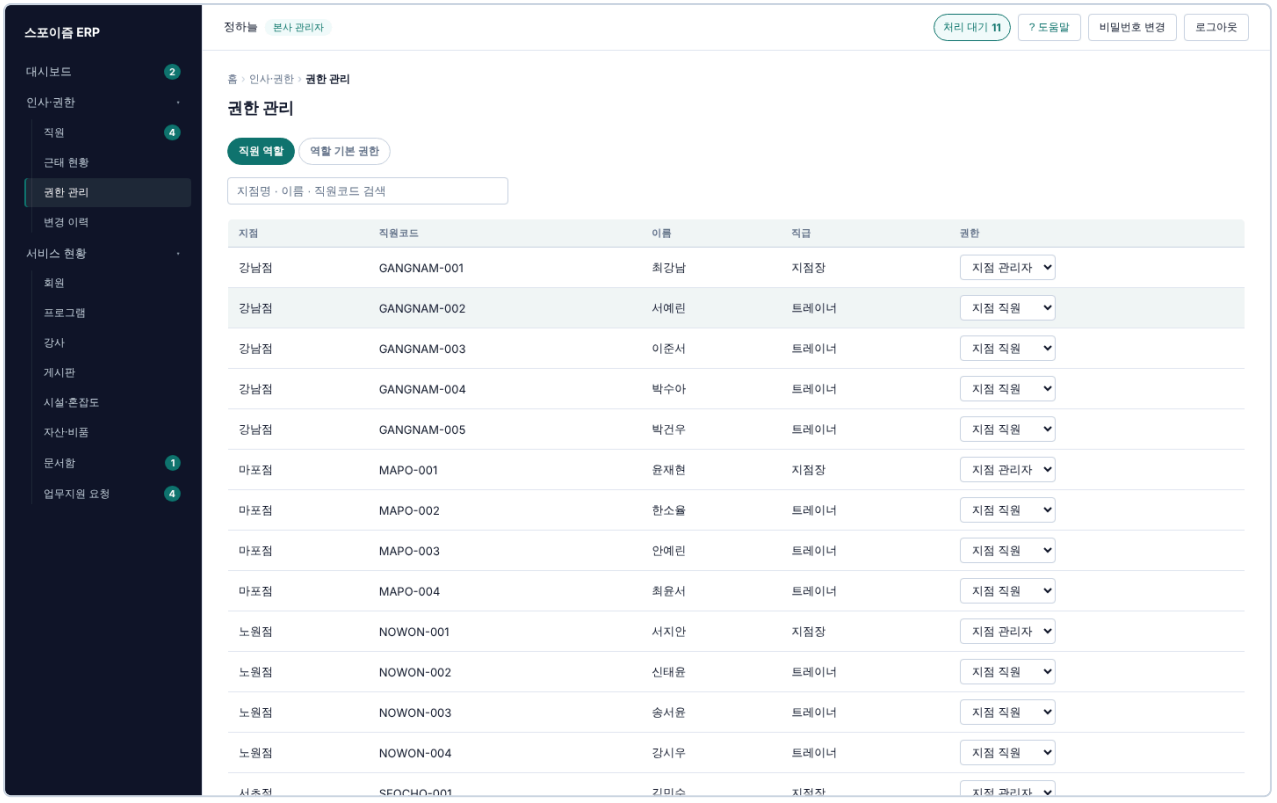
F1-1 권한관리 기능은 관리자 계정에만 부여

완료

RFP 권한관리

구현한 것 **직원의 역할을 바꾸고 권한을 정하는 화면은 본사 관리자만 연다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F1-1

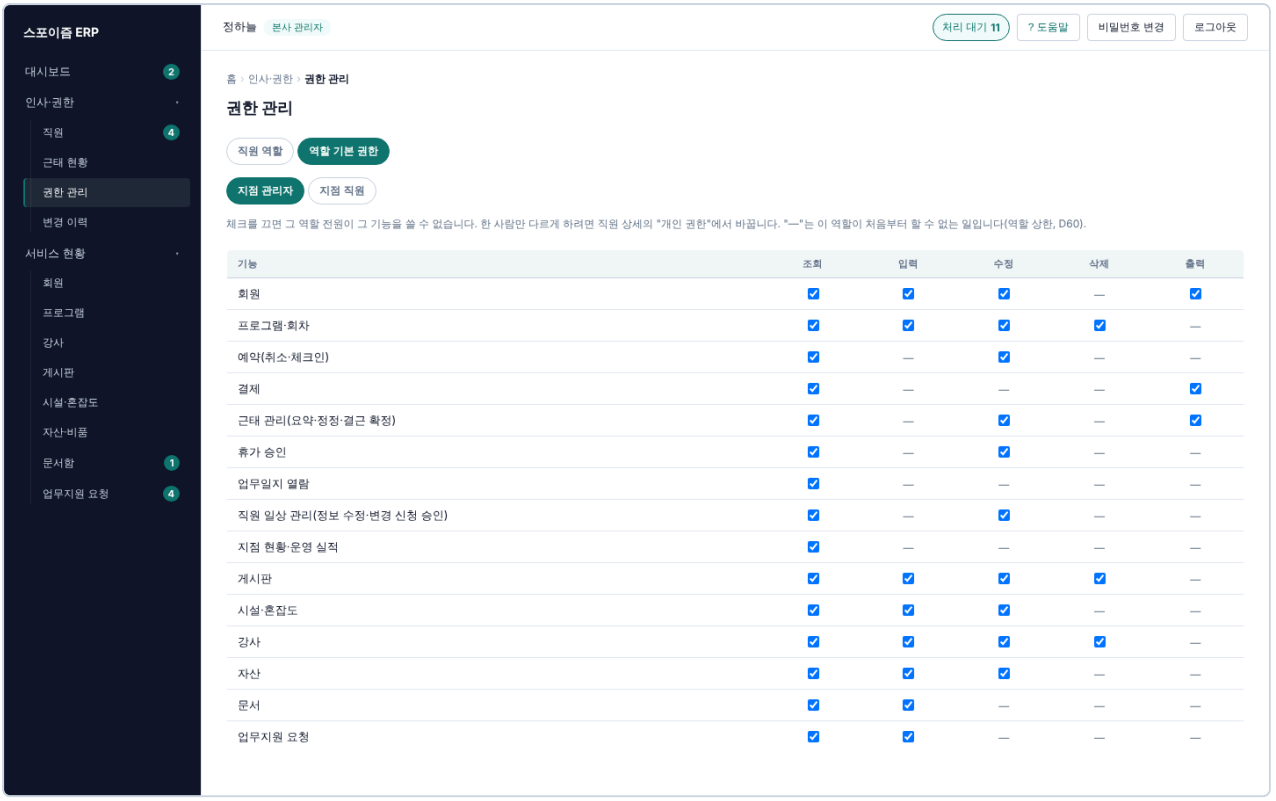
F1-2 사용자별·프로그램별 권한 설정(입력·수정·삭제·조회·출력)

완료

RFP 권한관리

구현한 것 **기능마다 조회·입력·수정·삭제·출력을 켜고 끌 수 있고, 역할별 기본값에 사람마다 예외를 줄 수 있다.**

결정 기록 `D60` 권한을 기능·동작별로 — 역할 기본값과 사람별 예외 · 결정 기록



화면 F1-2

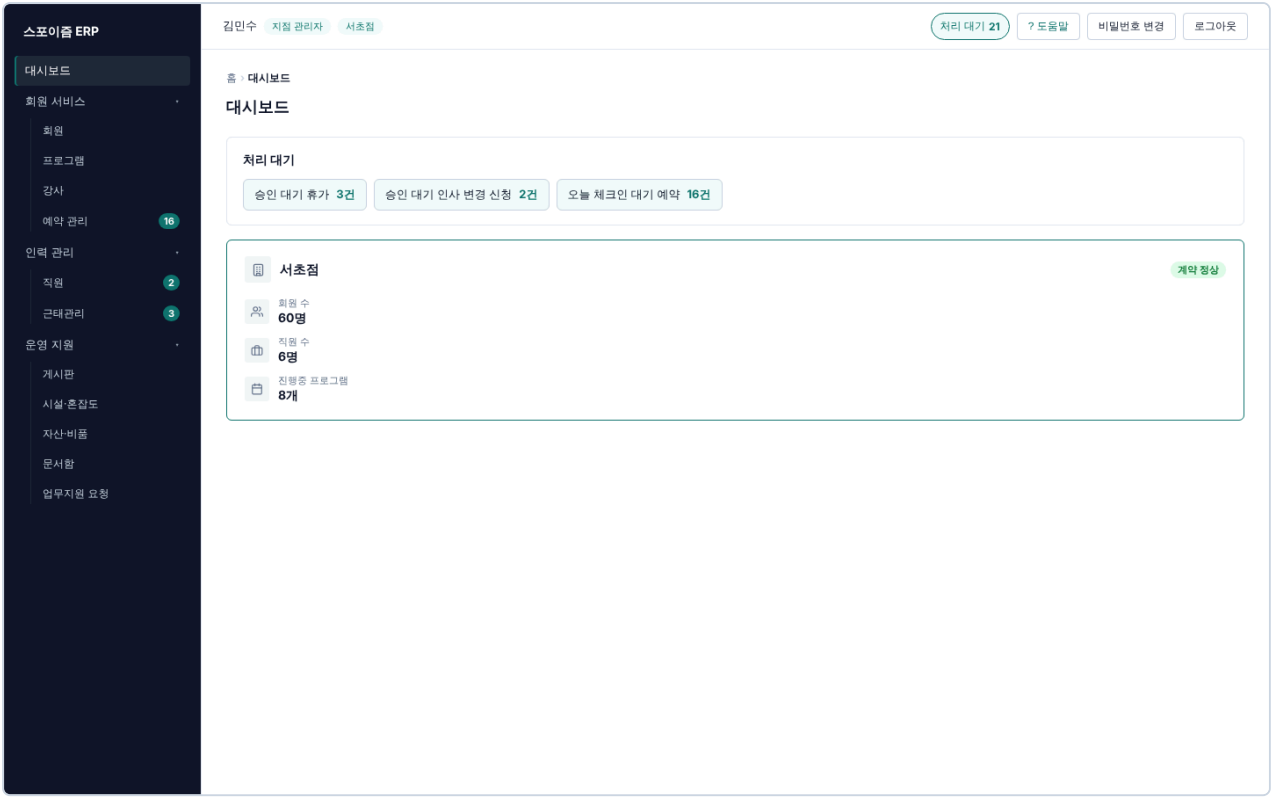
F1-3 본사-현장, 현장-이용자 간 별도 권한 관리

완료

RFP 권한관리

구현한 것 **본사·지점 관리자·직원·회원 네 역할로 나누고, 지점 관리자는 자기 지점 데이터만 본다.**

결정 기록 D46 지점 범위 검사를 서버 한 곳에 모은다 · 결정 기록



화면 F1-3

F1-4 사용자 편의성·확장성·운영성 고려

완료

RFP 권한관리

구현한 것 **지점 범위 검사를 한 곳에 모아, 새 화면을 만들어도 검사가 빠지지 않는다. 빠지면 자동 테스트가 실패한다.**

결정 기록 D46 지점 범위 검사를 서버 한 곳에 모은다 · 결정 기록

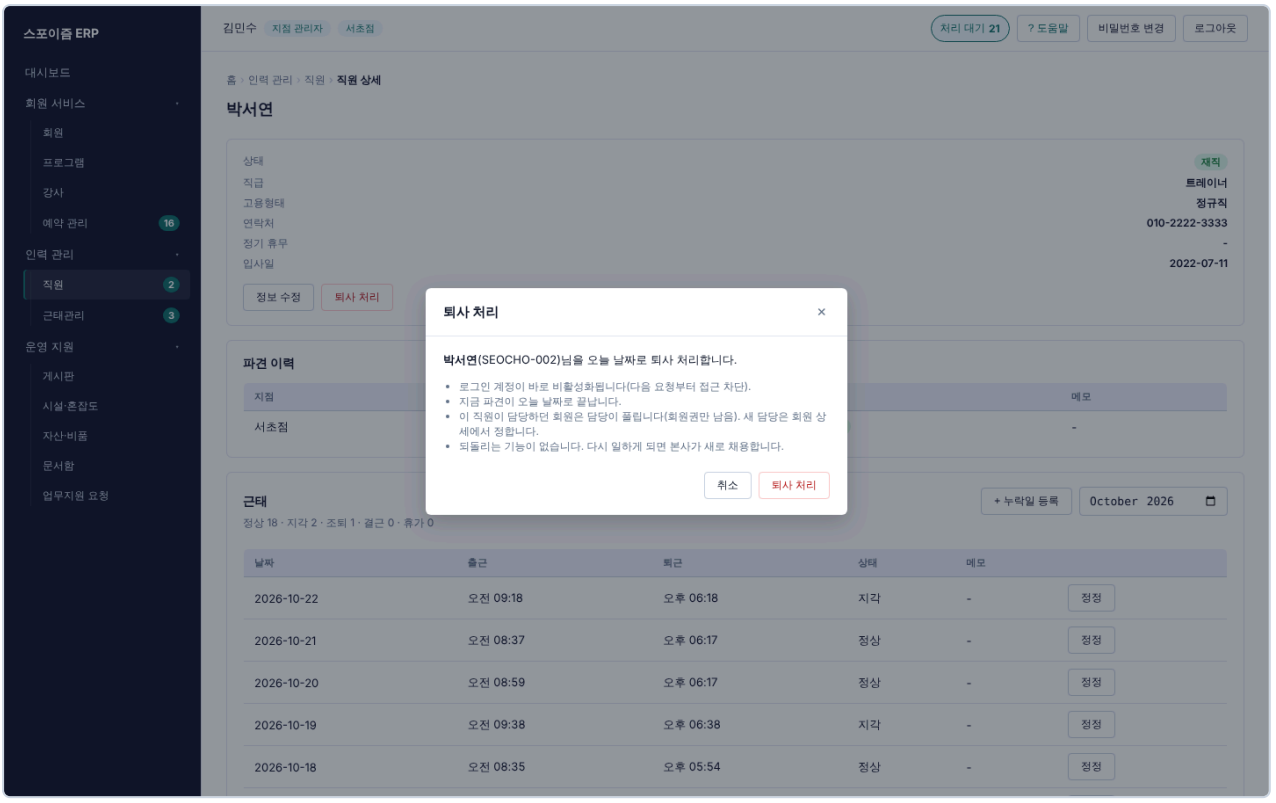
F1-5 퇴사 처리 이후 시스템 접근 통제

완료

RFP 권한관리

구현한 것 **퇴사 처리하면 그 계정은 다음 요청부터 바로 막힌다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F1-5

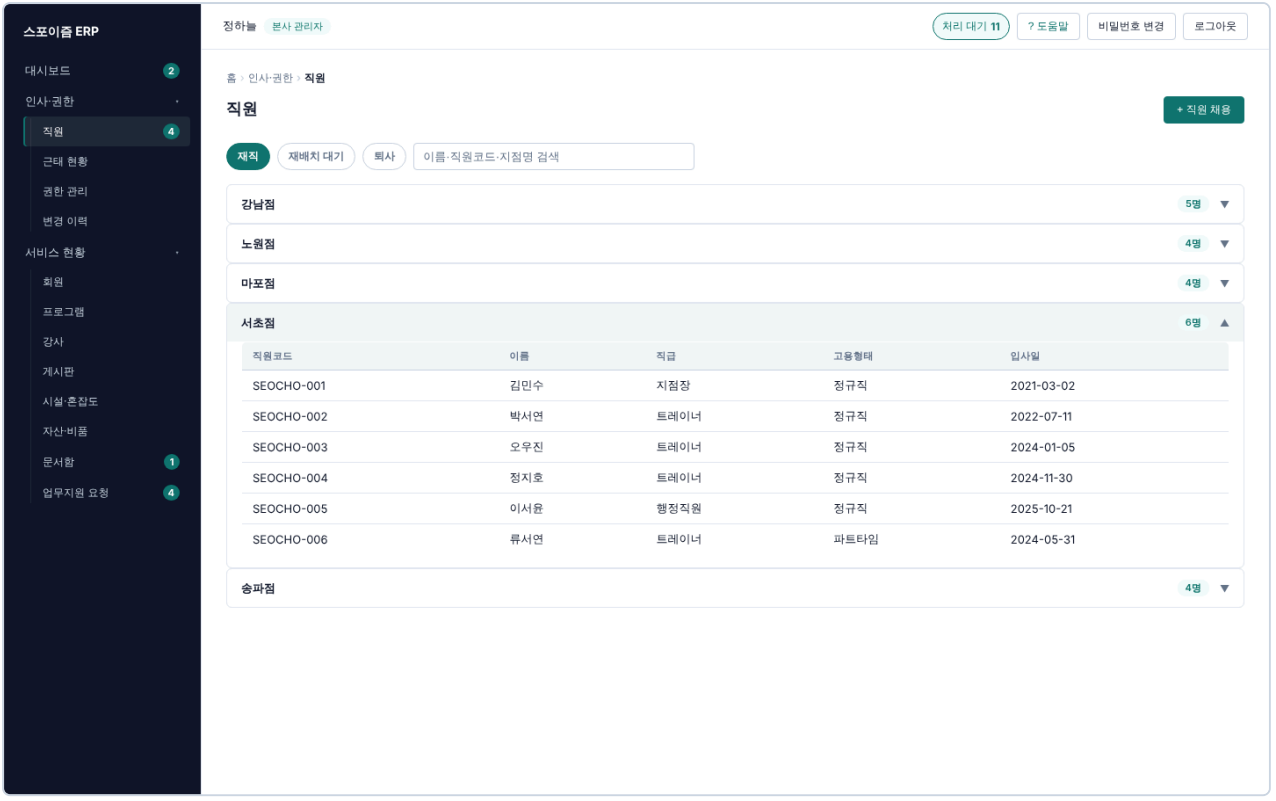
F2-1 현장(지점)별 인사관리 탭, 코드 생성

완료

RFP 인사정보관리

구현한 것 **직원 목록을 지점별로 묶어 보이고, 채용하면 직원 코드가 자동으로 붙는다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F2-1

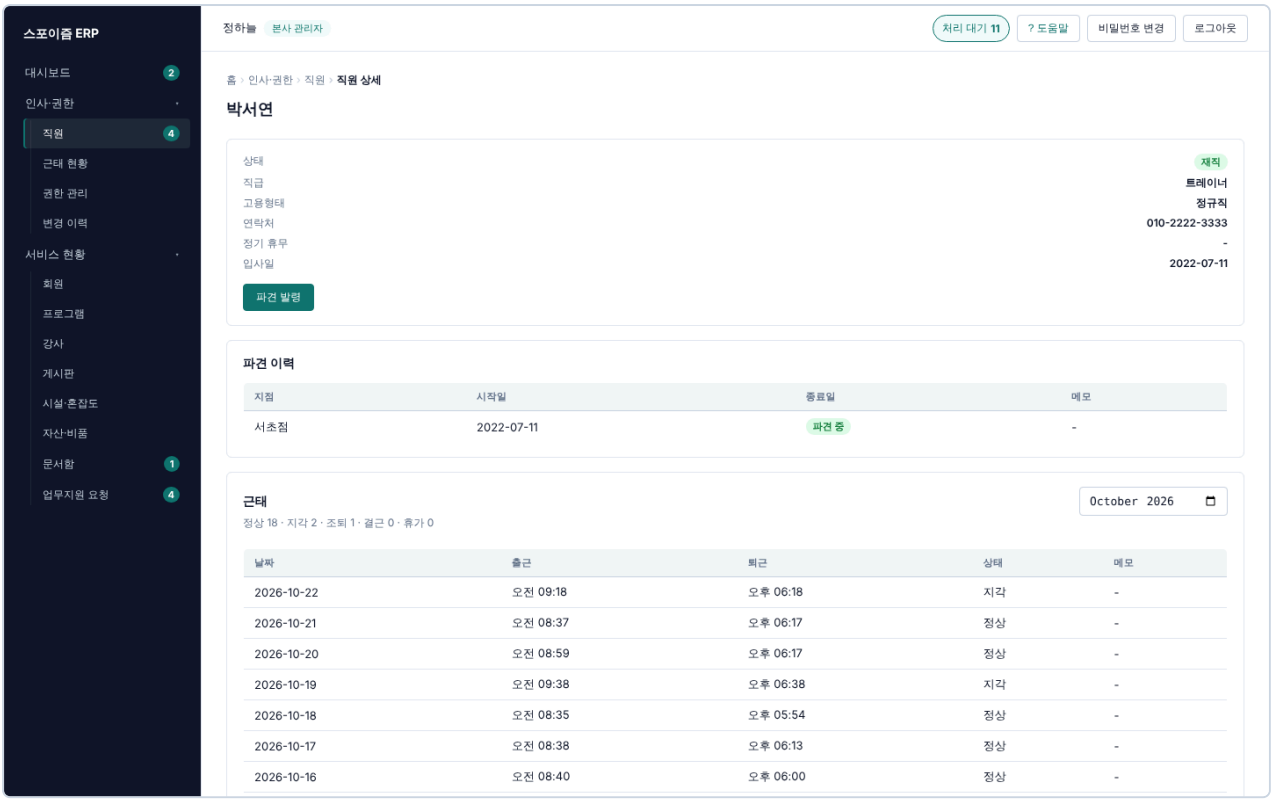
F2-2 모든 인사기록 정보를 한 화면에서 조회

완료

RFP 인사정보관리

구현한 것 **직원 한 명의 파견·근태·휴가·업무일지·인사서류를 한 화면에서 본다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F2-2

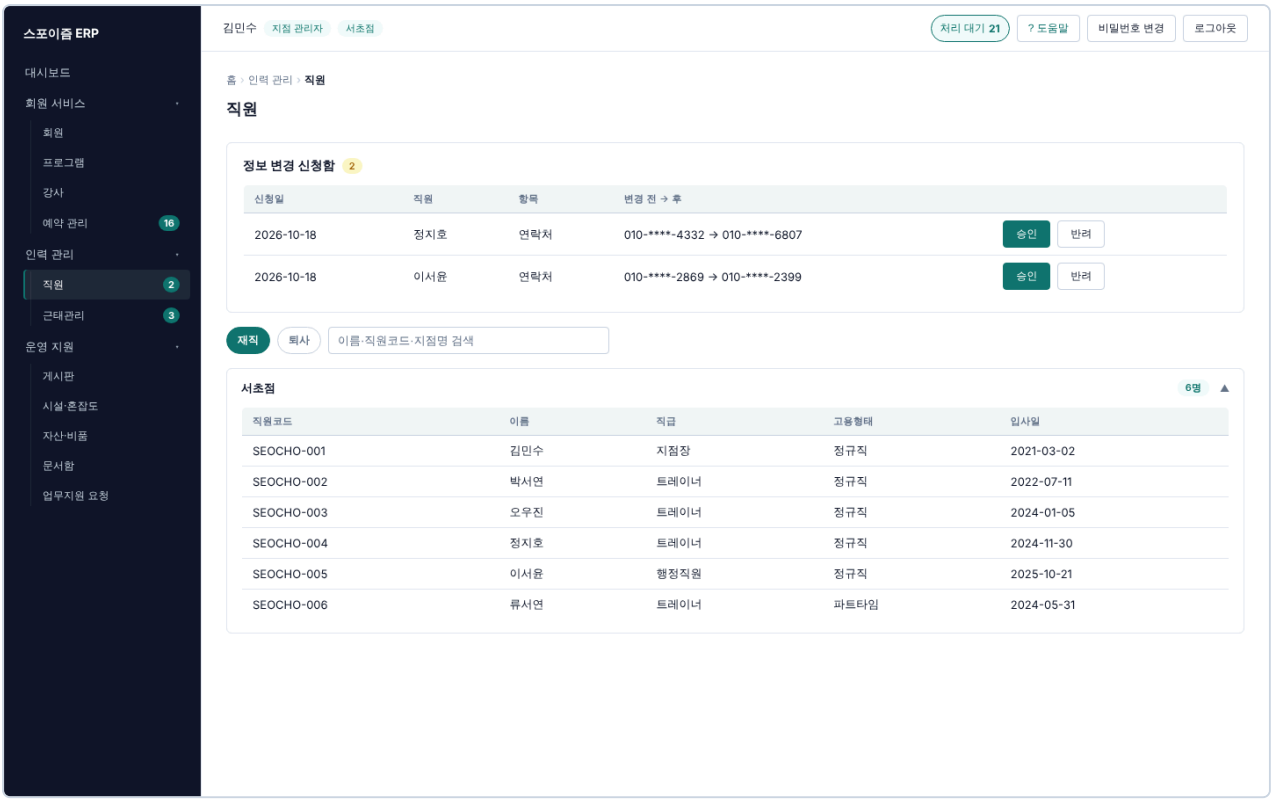
F2-3 권한부여 혹은 승인 시 수정 가능

완료

RFP 인사정보관리

구현한 것 **직원이 자기 인사정보 변경을 신청하고, 지점 관리자가 승인해야 바뀐다.**

결정 기록 **ADR-STF-09** 인사 변경은 본인이 신청하고 지점 관리자가 한 번 승인한다 · 인사정보관리



화면 F2-3

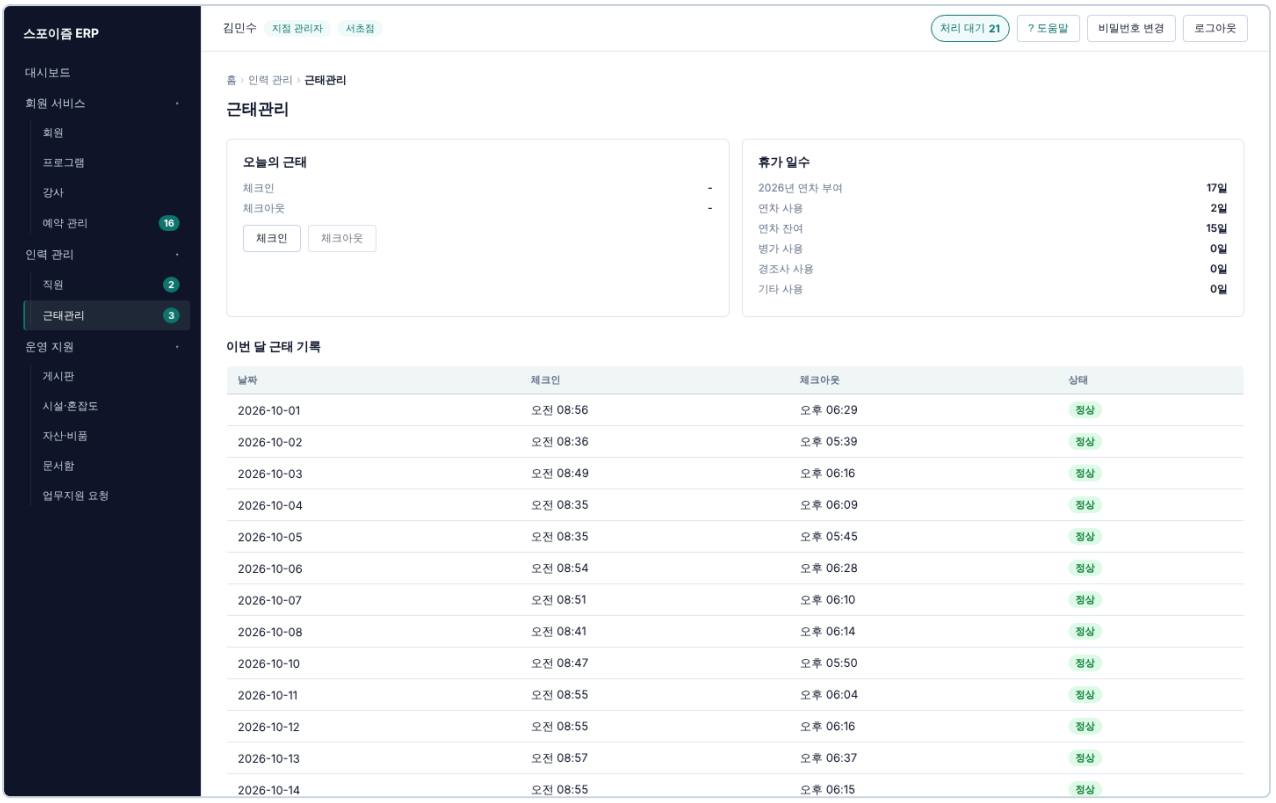
F3-1 현장별 > 개인별 근태 등록 관리

완료

RFP 근태관리

구현한 것 **직원이 출퇴근을 찍고, 지점 관리자가 빠진 날을 등록·정정하며, 본사는 지점별 현황을 본다.**

결정 기록 **ADR-ATT-04** 관리자가 빠진 근태를 정정·등록한다 · 근태관리



화면 F3-1

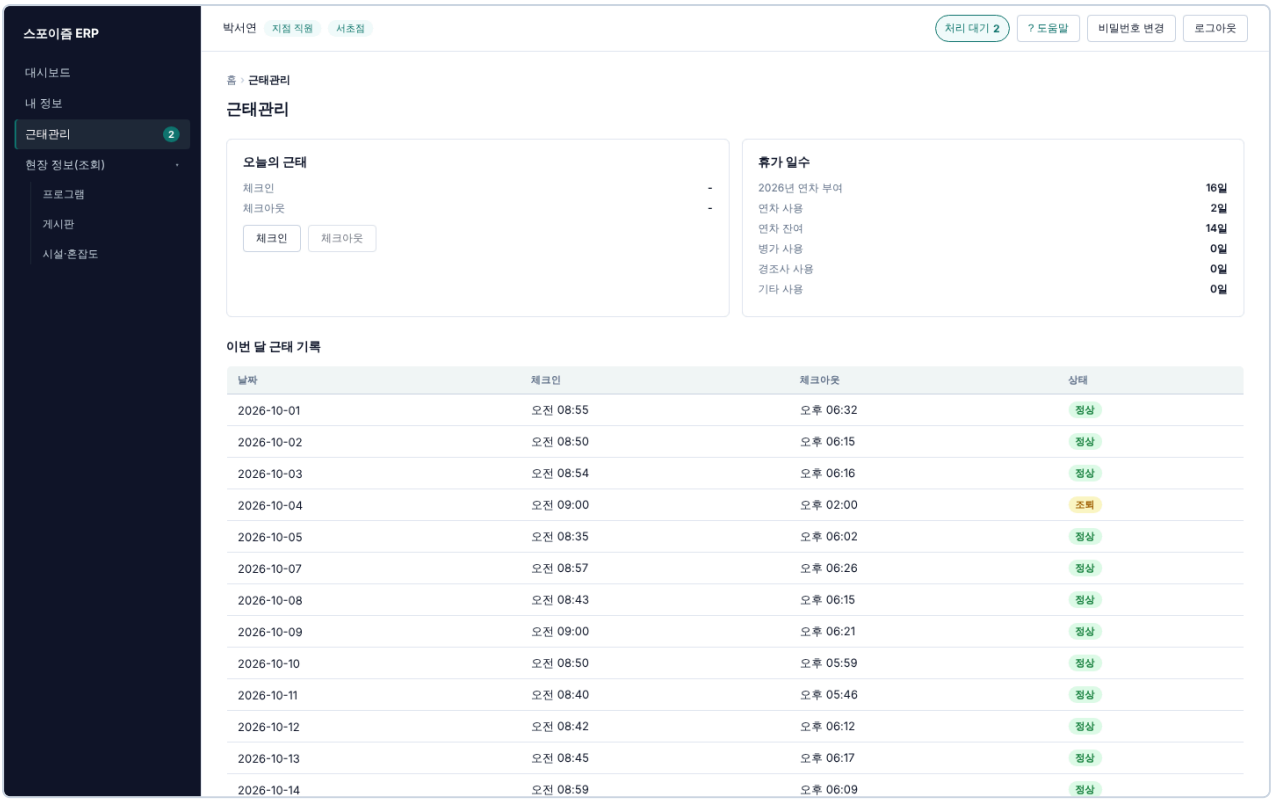
F3-2 휴무·연차·병가 등 기록 및 일수 관리

완료

RFP 근태관리

구현한 것 **연차·병가·휴무를 신청·승인하고, 남은 연차와 올해 종류별 사용 일수를 보여 준다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F3-2

F3-3 업무일지 작성 관리

완료

RFP 근태관리

구현한 것 **직원이 하루 한 건 업무일지를 쓰고, 지점 관리자가 직원 화면에서 읽는다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



2026-10-03	오전 08:54	오후 06:16	정상	-	정정
2026-10-02	오전 08:50	오후 06:15	정상	-	정정
2026-10-01	오전 08:55	오후 06:32	정상	-	정정

휴가 2026년 연차 16일 중 2일 사용 · 잔여 14일 · 병가 0일 · 경조사 0일

종류	기간	일수	사유	상태
연차	2026-11-10	1	가족 행사	대기
연차	2026-10-06	1	개인 사유	승인
연차	2026-09-08	1	개인 사유	승인

업무일지 최근 30건

날짜	내용
2026-10-22	회원 문의 응대(수강 변경·환불 안내)
2026-10-21	오전 PT 3건 진행, 신규 회원 상담 1건
2026-10-19	헬스장 기구 점검 — 러닝머신 벨트 장력 조정
2026-10-17	주간 수업 일정표 게시판 갱신
2026-10-14	회원 문의 응대(수강 변경·환불 안내)
2026-10-12	주간 수업 일정표 게시판 갱신
2026-10-11	헬스장 기구 점검 — 러닝머신 벨트 장력 조정
2026-10-10	수업 출석 확인 및 노쇼 회원 연락
2026-10-09	GX룸 음향 장비 점검, 수업 2건 진행
2026-10-08	회원 문의 응대(수강 변경·환불 안내)
2026-10-05	신규 회원 오리엔테이션 진행

화면 F3-3

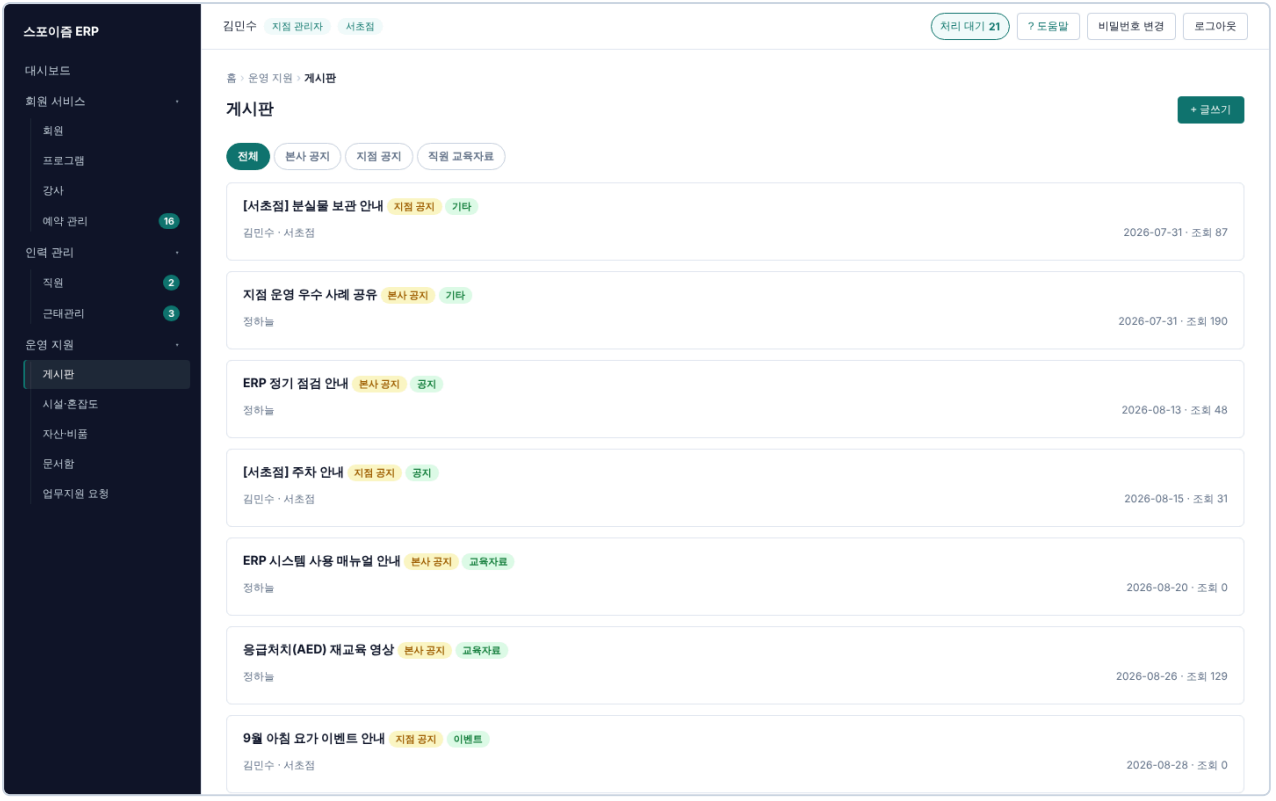
F4-1 본사→현장 / 현장→이용자 게시판 별도 생성

완료

RFP 게시판

구현한 것 **본사→현장 게시판과 현장→이용자 게시판을 나눴고, 회원에게는 현장 공지만 보인다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F4-1

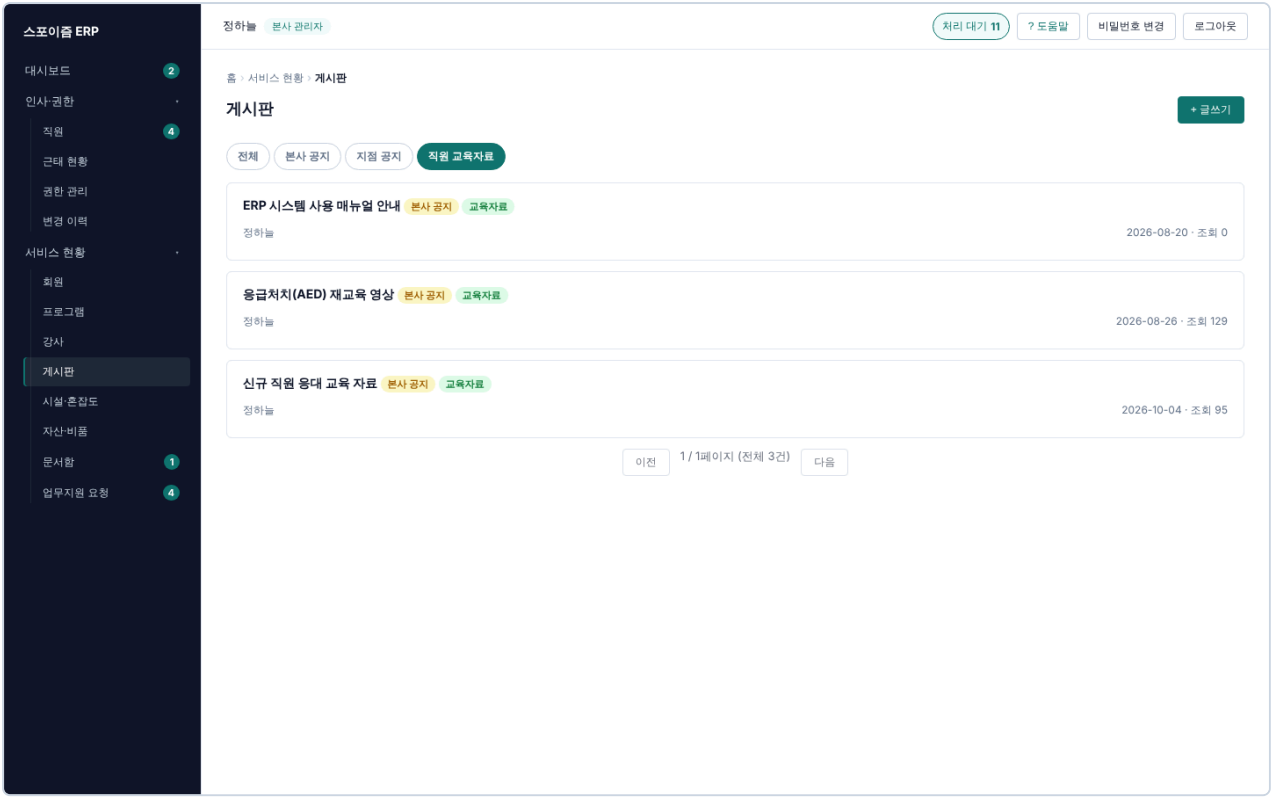
F4-2 본사→현장 직원관리 탭에 교육 매뉴얼·자료 탑재

완료

RFP 게시판

구현한 것 **'직원 교육자료' 탭에 교육 문서를 첨부해 올리고 직원이 내려받는다.**

결정 기록 `ADR-BRD-04` 게시글 첨부 파일은 저장소에 바로 올리고 받는다 · 게시판



화면 F4-2

F4-3 현장→이용자 각 시설에 대한 공지 글·이미지 작성

완료

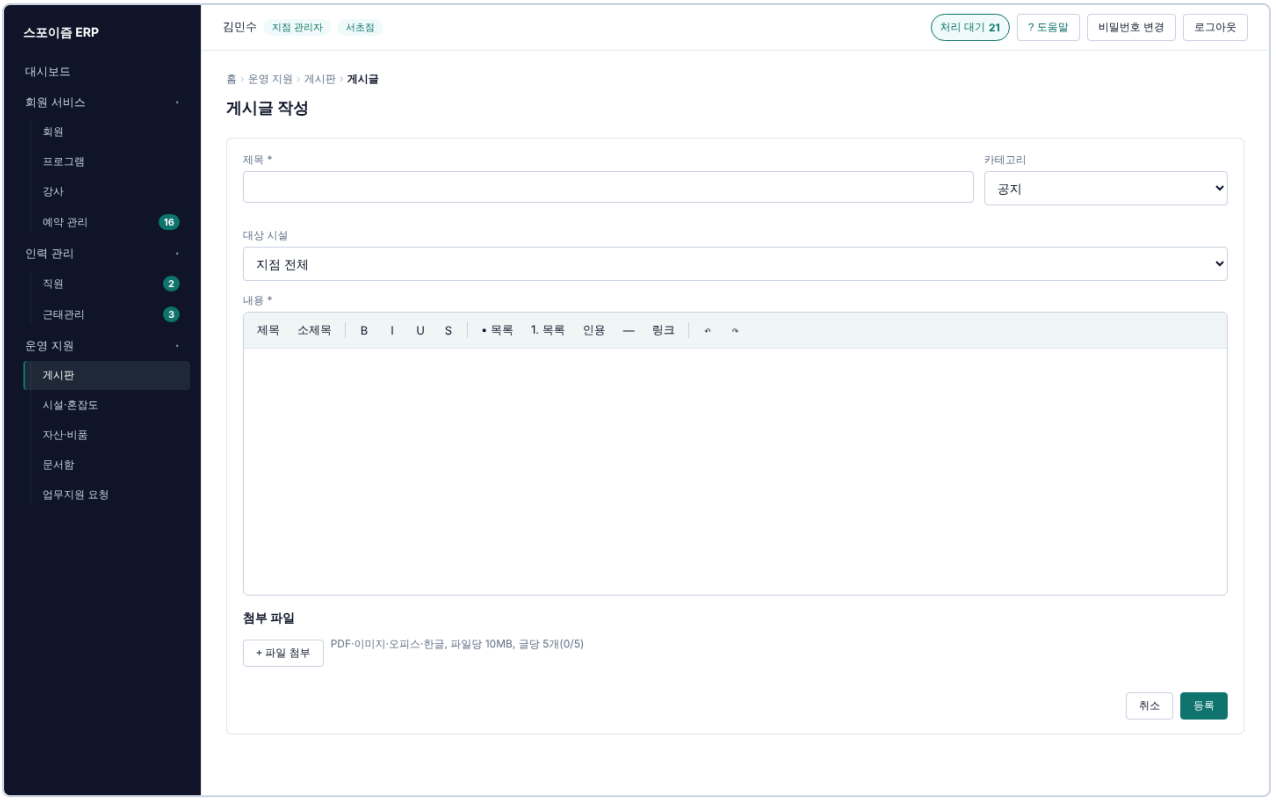
RFP 게시판

구현한 것 **지점 공지를 쓸 때 시설을 고르고 서식과 이미지를 넣으면, 회원 앱에 시설별로 보인다.**

결정 기록 `ADR-BRD-05` 지점 공지에 대상 시설을 붙인다 · 게시판

`ADR-BRD-06` 게시글은 서식 있는 글로, 쓰기·고치기는 따로 된 화면에서 · 게시판

`D62` 게시글을 서식 있는 글로, 위험한 내용은 두 겹으로 거른다 · 결정 기록



화면 F4-3

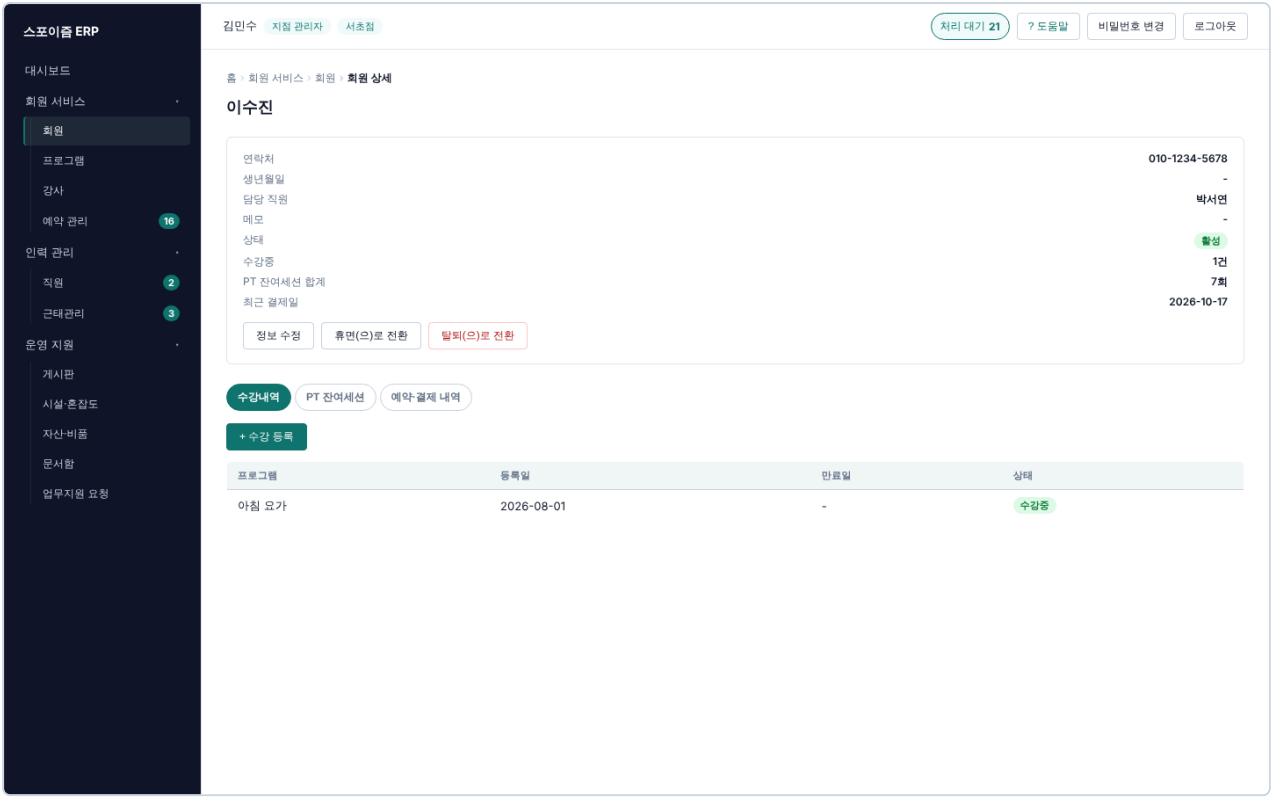
F5-1 회원 인적사항·수강내역·예약및결제내역·PT 잔여 세션 기록

완료

RFP 회원관리

구현한 것 **회원 한 명의 인적사항·수강·예약·결제·PT 남은 횟수를 한 화면에서 본다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F5-1

F5-2 현장 관리자는 해당 현장 회원 정보만(타현장 조회 불가)

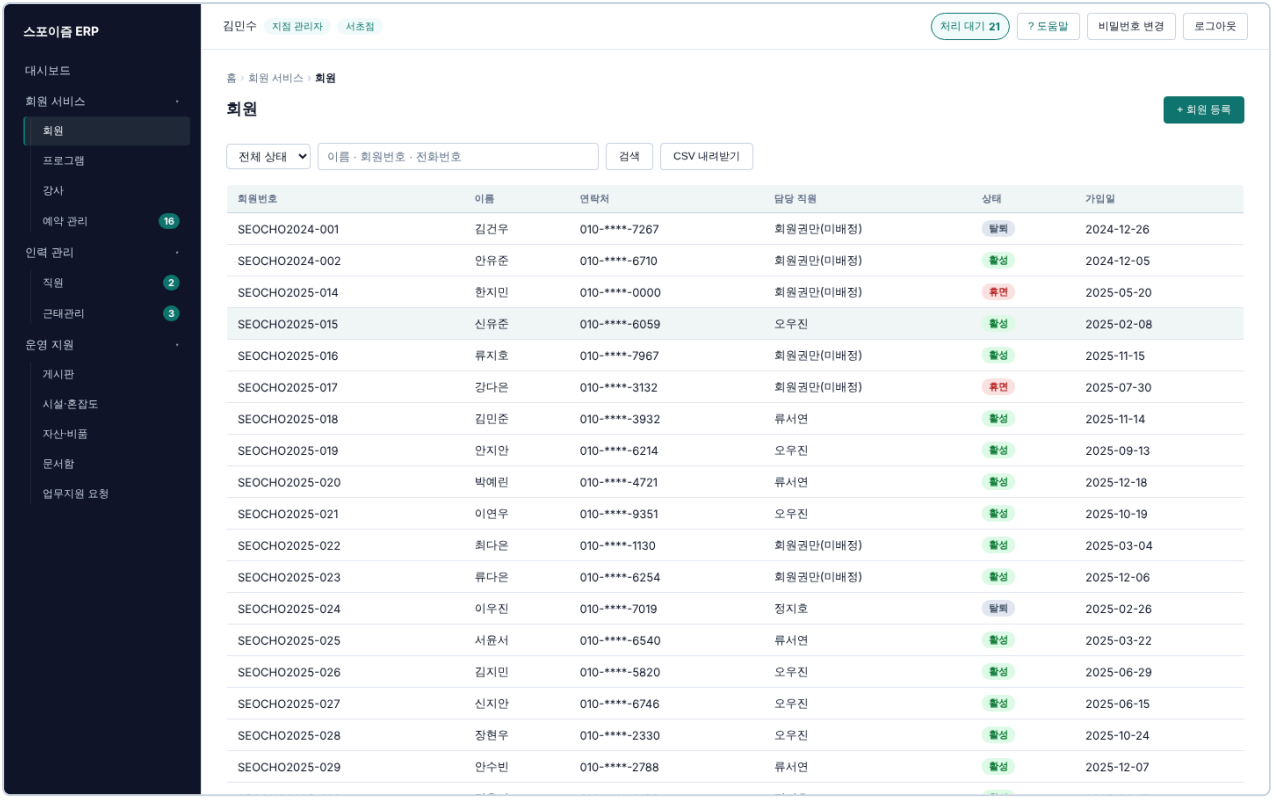
완료

RFP 회원관리

구현한 것 **지점 관리자는 자기 지점 회원만 보고, 다른 지점 회원을 열면 거절된다.**

결정 기록 D2 지점 데이터는 지점 번호로 나눠 담는다(DB를 지점별로 나누지 않는다) · 결정 기록

D46 지점 범위 검사를 서버 한 곳에 모은다 · 결정 기록



화면 F5-2

F6-1 무/유료 프로그램 게시 후 프로그램별 예약, 모바일 결제

조정

RFP 예약및결제

구현한 것 **회원이 휴대폰에서 강습 회차를 예약하고 결제한다. 결제는 실제 카드 대신 모의 결제다.**

결정 기록 **D5** 실제 결제 대신 모의 결제로 · 결정 기록

D6 동시에 들어온 예약은 DB에서 줄을 세워 처리한다 · 결정 기록

D41 회원 앱을 관리자 웹과 같은 주소의 휴대폰 웹으로 · 결정 기록



화면 F6-1

F6-2 결제내역 처리 방법 추후 논의

해당 없음

RFP 예약및결제

구현한 것 **원문이 '추후 논의'라 판정하지 않는다. 결제 내역 조회와 내려받기는 있다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

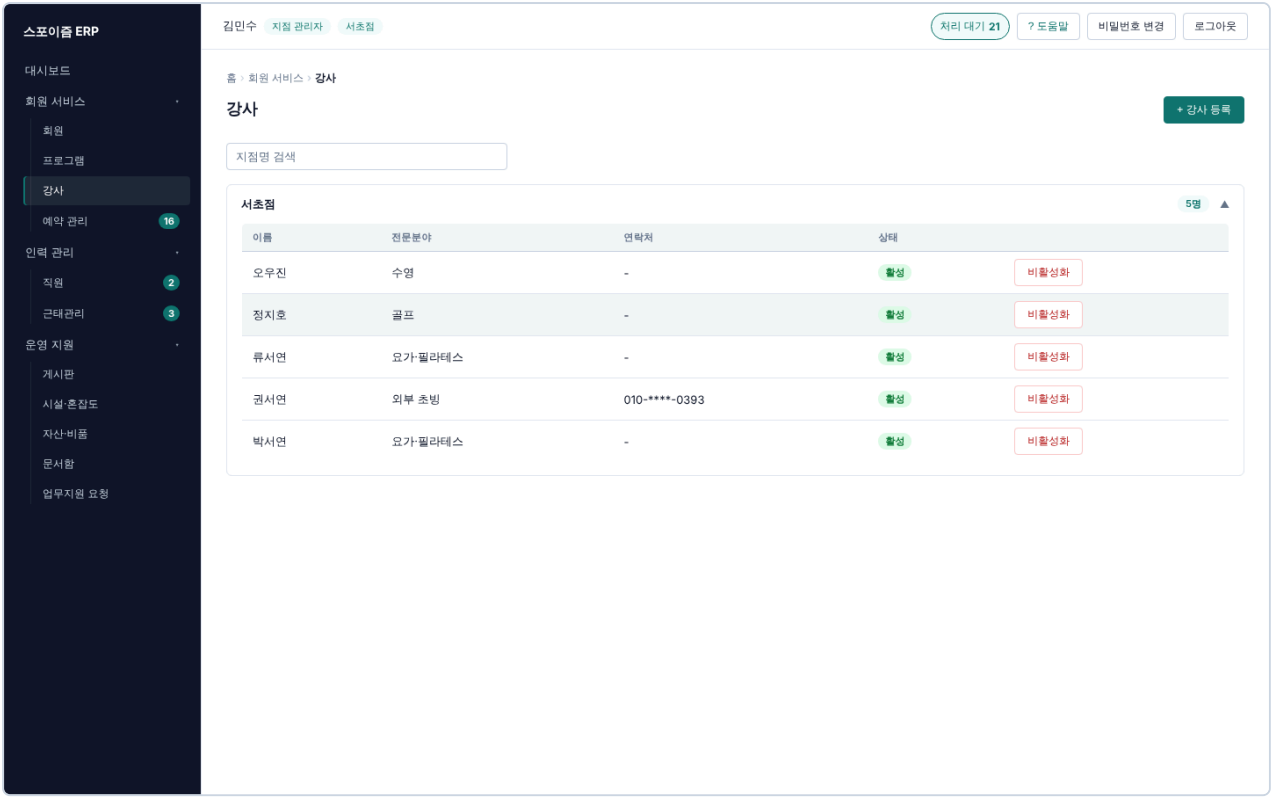
F7-1 각 현장 종목별 강사·프로그램 정보 게시

완료

RFP 강사,프로그램게시

구현한 것 **지점마다 강사와 프로그램을 등록하고, 회원 앱에 강사 소개와 함께 보인다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F7-1

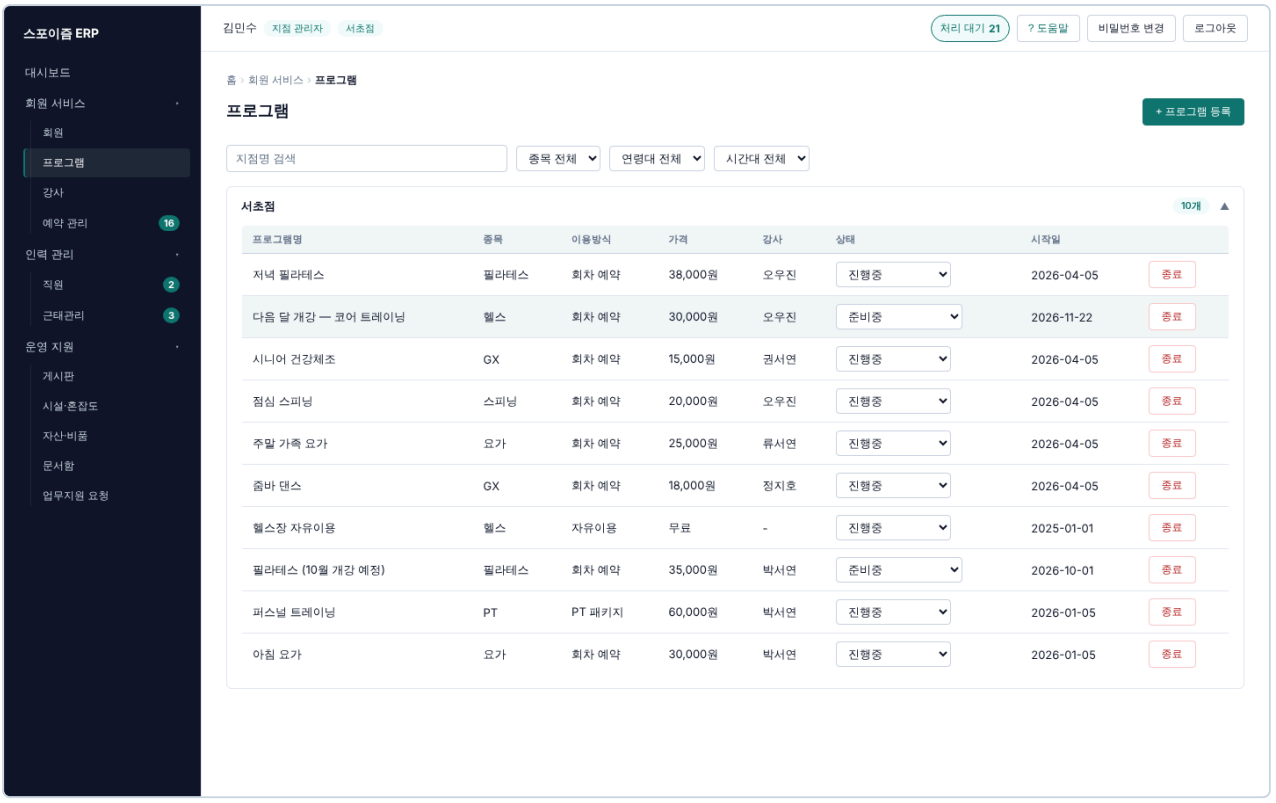
F7-2 종목별·시간대별·연령대별 프로그램 리스트

완료

RFP 강사,프로그램게시

구현한 것 **프로그램을 종목·시간대·연령대로 골라 볼 수 있다(관리자 웹과 회원 앱 모두).**

결정 기록 **ADR-PRG-04** 프로그램을 종목·연령대·시간대로 골라 본다 · 강사프로그램게시



화면 F7-2

F8-1 시설별 이용현황·혼잡도 5단계 게시

완료

RFP 혼잡도관리

구현한 것 **시설마다 지금 인원을 정원과 비교해 5단계(여유~매우 붐빔)로 회원 앱 홈에 보여 준다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F8-1

F8-2 실시간 혹은 최대 30분 이내 반영

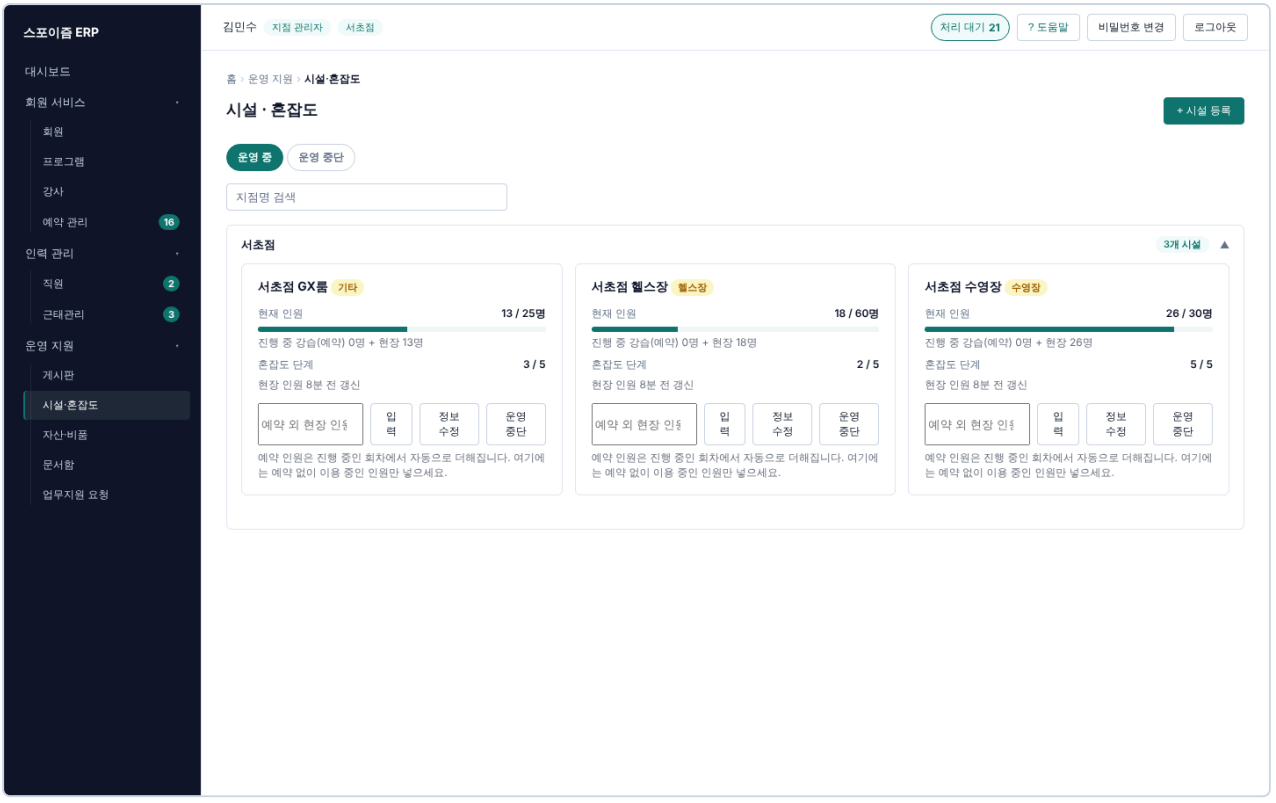
조정

RFP 혼잡도관리

구현한 것 **강습 예약 인원은 저절로 더해지고, 예약 없이 온 인원은 직원이 입력한다. 30분 넘게 입력이 없으면 경고한다.**

결정 기록 `ADR-FAC-05` 혼잡도에 진행 중 강습의 예약 인원을 더한다 · 혼잡도관리

`D10` 혼잡도는 자동 계산에 관리자 입력을 더하는 방식으로 · 결정 기록



화면 F8-2

F10-1 CPU 평균 사용률 90% 이하

조정

RFP 시스템가용성

구현한 것 **요청마다 따로 실행되는 서버(동시 10개 상한)로 CPU를 나눠 쓰지 않게 했고, CPU 대신 처리 시간을 쟀다.**

결정 기록 `D37` 서버를 공유 서버에서 요청마다 따로 도는 서울 리전 서버(AWS Lambda)로 옮긴다 · 결정 기록

`D42` 실측으로 동시 처리 상한(10개)을 확정한다 · 결정 기록

`D50` 운영에서 잰 처리 시간(약 40ms)을 설계에 쓴다 · 결정 기록

F10-2 메모리 평균 사용률 85% 이하

완료

RFP 시스템가용성

구현한 것 **메모리는 실측 최대 약 16%이고, 85%를 넘으면 이메일 경보가 온다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

F10-3 이용자 수 증가에 따른 운용 안정성 확보

완료

RFP 시스템가용성

구현한 것 **이용자가 몰리면 넘친 요청만 바로 거절하고 잠시 뒤 다시 시도하라고 안내한다.**

결정 기록 D37 서버를 공유 서버에서 요청마다 따로 도는 서울 리전 서버(AWS Lambda)로 옮긴다 · 결정 기록

D42 실측으로 동시 처리 상한(10개)을 확정한다 · 결정 기록

F10-4 빈도 높은·중요 기능의 운영 환경 성능 시험

완료

RFP 시스템가용성

구현한 것 **자주 쓰는 기능(로그인·조회)을 실제 운영 환경에서 부하 시험했다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

F10-5 과부하에 따른 안정성 사전 점검

완료

RFP 시스템가용성

구현한 것 **초당 300건을 1분간 보내는 과부하 시험으로 버티는지 미리 확인했다.**

결정 기록 D42 실측으로 동시 처리 상한(10개)을 확정한다 · 결정 기록

D50 운영에서 잰 처리 시간(약 40ms)을 설계에 쓴다 · 결정 기록

F11-1 성능 진단 도구로 정확한 성능 진단

완료

RFP 시스템성능

구현한 것 **부하 시험 도구(k6)로 재고, 느린 원인을 측정해 요청당 처리 시간을 약 110ms에서 40ms로 줄였다.**

결정 기록 D48 느린 원인은 DB 연결 방식의 잦은 왕복이었다 · 결정 기록

F11-2 처리 속도가 느린 작업은 사용자에게 사전 알림

완료

RFP	시스템성능
구현한 것	**요청이 3초를 넘으면 '처리 중', 15초를 넘으면 '응답이 늦다'고 화면에 알린다.**
결정 기록	**D55** 느린 요청은 3초·15초에 화면에서 알린다 · 결정 기록

시스템·데이터·인터페이스·보안·사업지원·제약 RFP p.6 세부 과업 표

N1-1 최종 도입 전 사전 이용 테스트 후 총괄담당자 승인

해당 없음

RFP	시스템도입
구현한 것	**발주기관이 없어 승인 절차가 없다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

N1-2 기업 승인 후 납품·설치, 설치 단계별 작업계획서

해당 없음

RFP	시스템도입
구현한 것	**발주기관이 없다. 배포 절차는 문서로 남겼다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

N2-1 소프트웨어 개발보안 준수

완료

RFP	설치및운영
구현한 것	**행정안전부 보안약점 49개 항목으로 점검해 고쳤고, 쓰는 라이브러리의 알려진 취약점은 0건이다.**
결정 기록	**D63** 운영 라이브러리의 알려진 취약점을 줄인다 · 결정 기록 **D65** 큰 버전 업그레이드로 운영 취약점을 0건으로 · 결정 기록 **D64** 개발 도구 라이브러리의 취약점을 정리한다 · 결정 기록

N2-2 개발자·발주기관·전문가 검증

해당 없음

RFP	설치및운영
구현한 것	**검증할 발주기관·전문가가 없어, 자동 검사(코드 검사·테스트·문서 검사)로 대신했다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

N2-3 제조사 공급 및 기술지원 확약서

해당 없음

RFP	설치및운영
구현한 것	**납품 계약이 없어 확약서 대상이 없다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

N3-1 데이터 표준관리 방안과 변경 이력 관리 방안 제시·적용

완료

RFP 데이터관리방안

구현한 것 **데이터 정의를 한 문서에 모으고 DB가 규칙을 직접 지키며, 중요한 변경 9종은 누가·언제·무엇을 바꿨는지 남긴다.**

결정 기록

ADR-STF-09 인사 변경은 본인이 신청하고 지점 관리자가 한 번 승인한다 · 인사정보관리

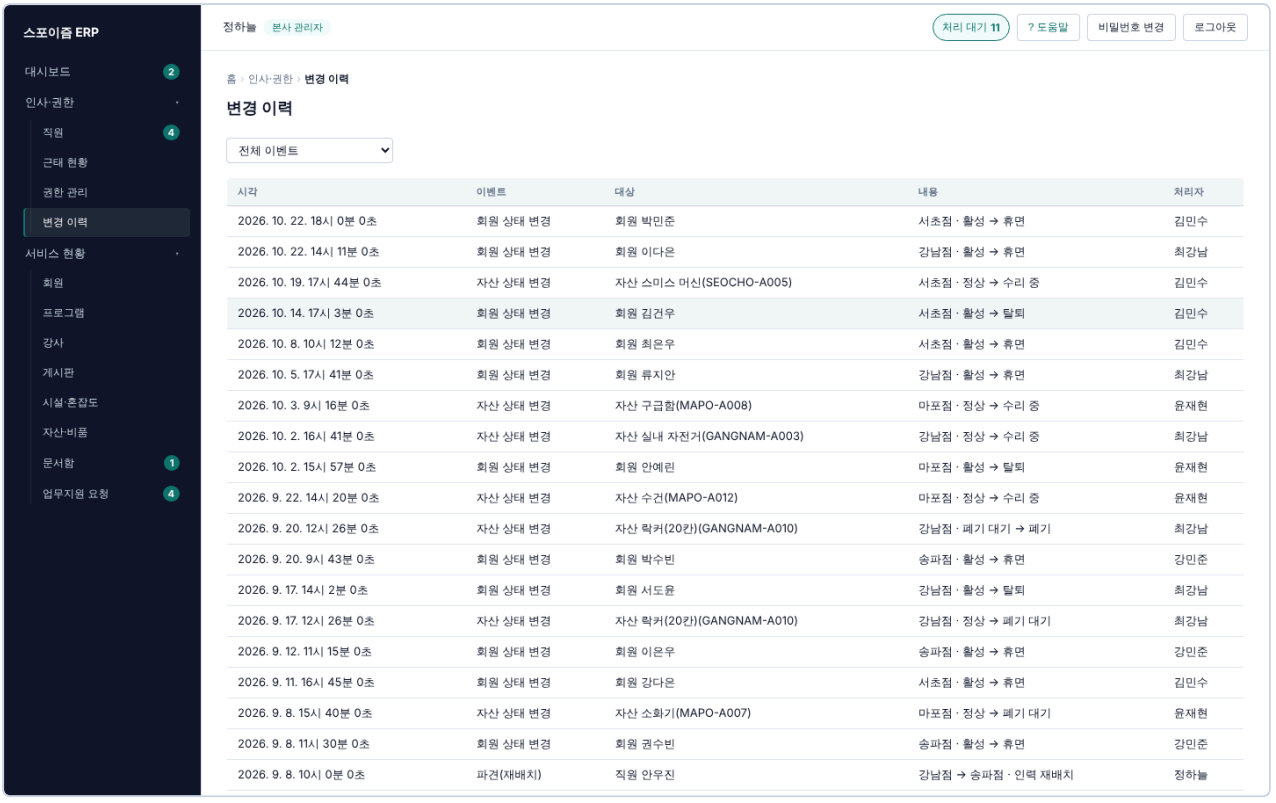
D27 서버를 옮기기 전에 데이터 구조를 보강한다 · 결정 기록

D28 데이터 규칙을 DB가 직접 지키게 한다 · 결정 기록

D44 인사 변경을 변경 이력에 남기고 본사만 본다 · 결정 기록

D47 관리자가 전화번호 원문을 열 때마다 기록한다 · 결정 기록

D52 변경 이력에 근태 정정·회원 상태·자산 상태를 더한다 · 결정 기록



화면 N3-1

N3-2 오류 데이터 진단 방안 및 개선 절차

완료

RFP 데이터관리방안

구현한 것 **잘못된 데이터를 찾는 점검 쿼리 9개와 고치는 절차를 문서로 만들었다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

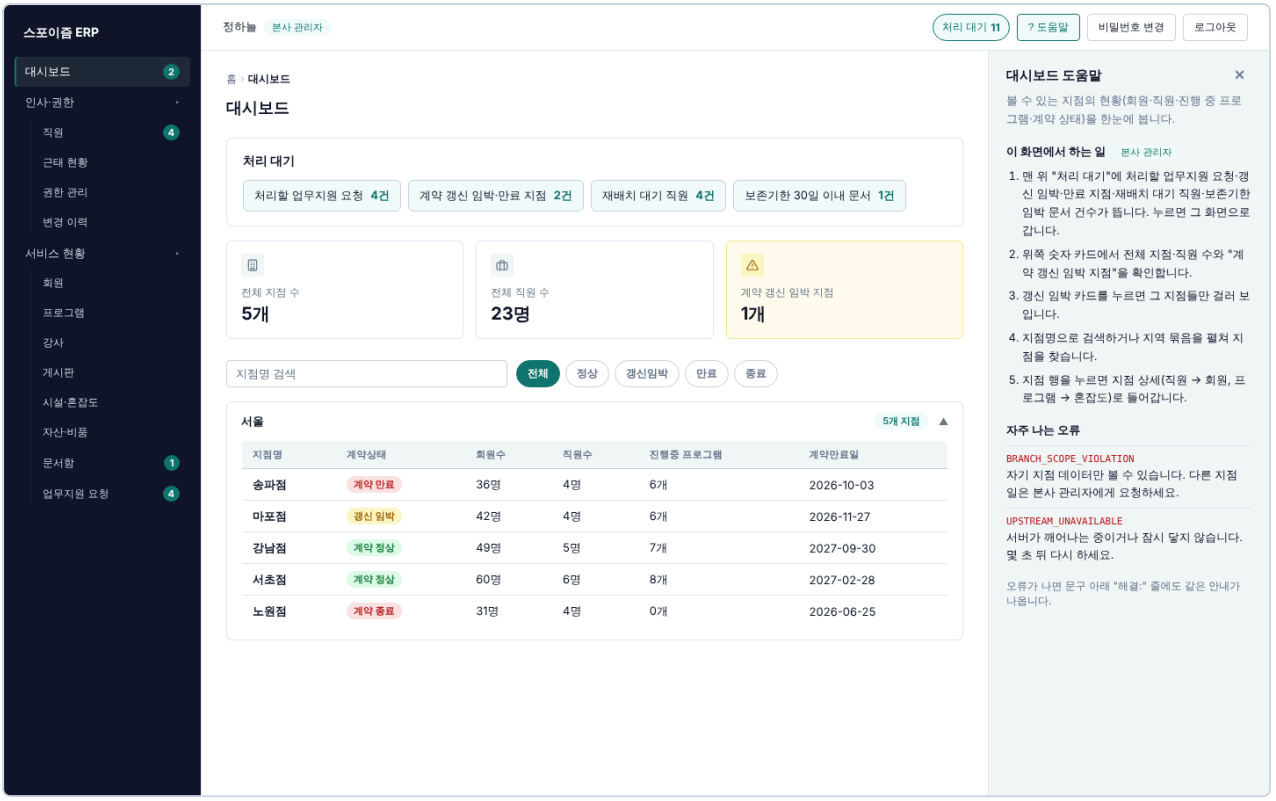
N4-1 화면 내 기능 사용 순서 안내

완료

RFP 온라인도움말

구현한 것 **관리자 웹의 모든 화면에 '도움말' 버튼이 있어 역할별 사용 순서를 보여 주고, 회원 앱에는 이용 안내가 있다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 N4-1

N4-2 오류 처리 사항과 해결 방법

완료

RFP 온라인도움말

구현한 것 **오류가 나면 문구 아래 '해결' 한 줄로 어떻게 하면 되는지 알려 준다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

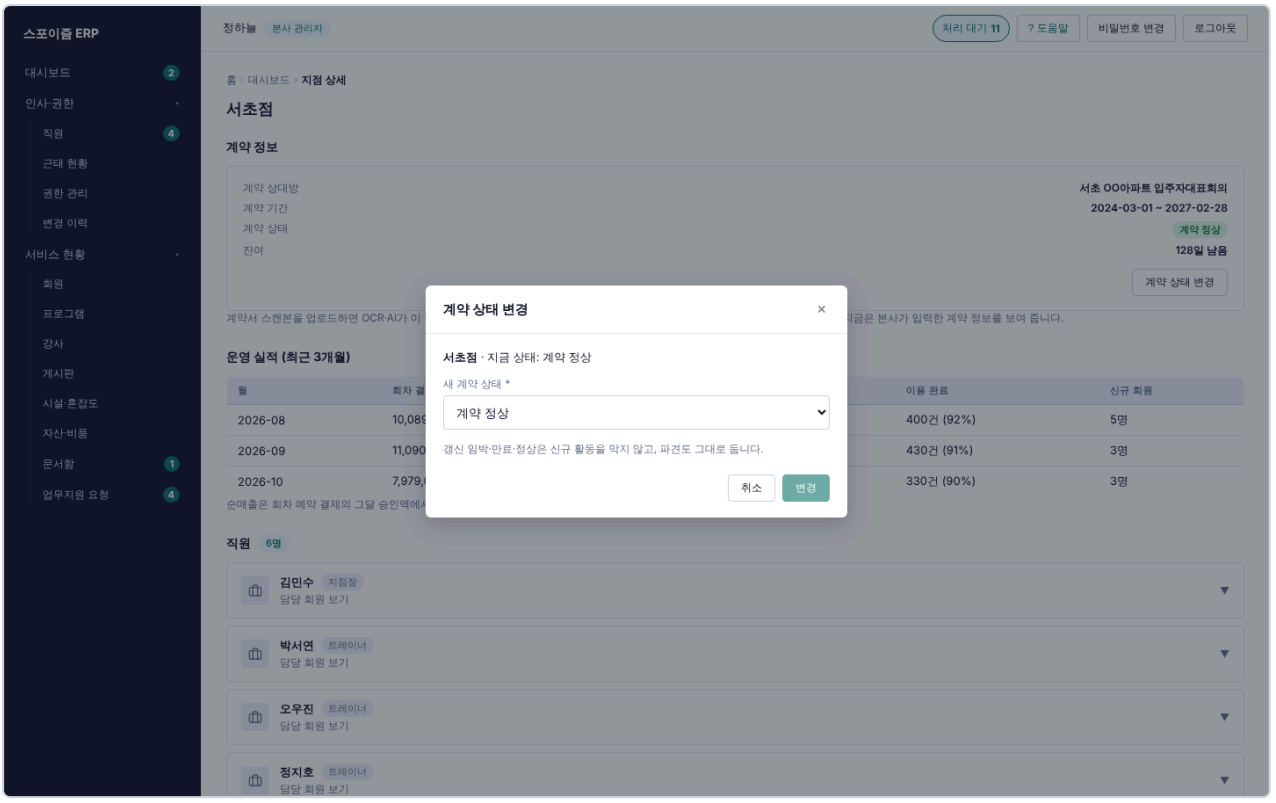


화면 N4-2

N5-1 사용자-시스템 상호작용에 대한 확인 메시지

완료

RFP	상호작용메시지
구현한 것	**저장하면 알림이 뜨고, 되돌리기 어려운 작업은 확인 창을 한 번 더 띄운다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 N5-1

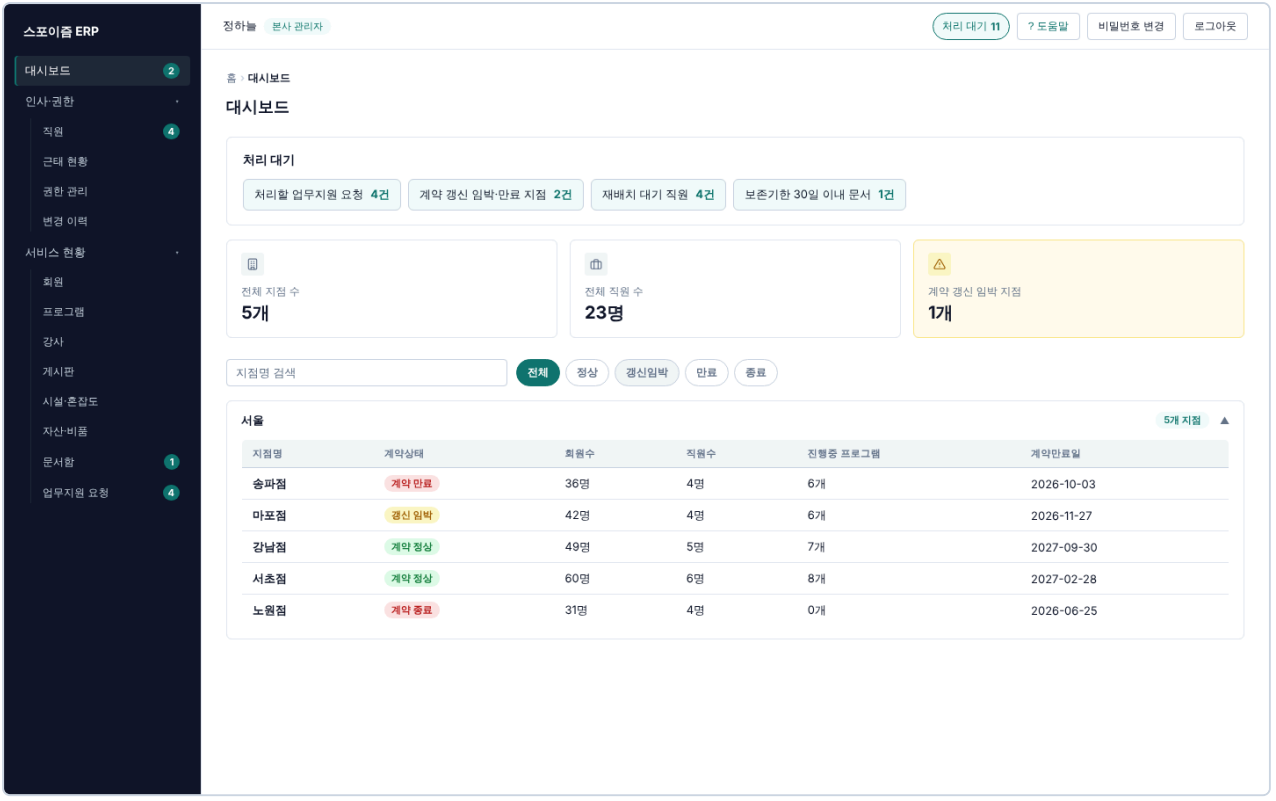
N6-1 전체 시스템에서 통일성 있는 UI

완료

RFP UI/UX

구현한 것 **색·글꼴·간격을 공통 값으로 정해 모든 화면이 같은 모양을 쓴다.**

결정 기록 **D15** 관리자 웹의 색·모양을 공통 값으로 통일한다 · 결정 기록

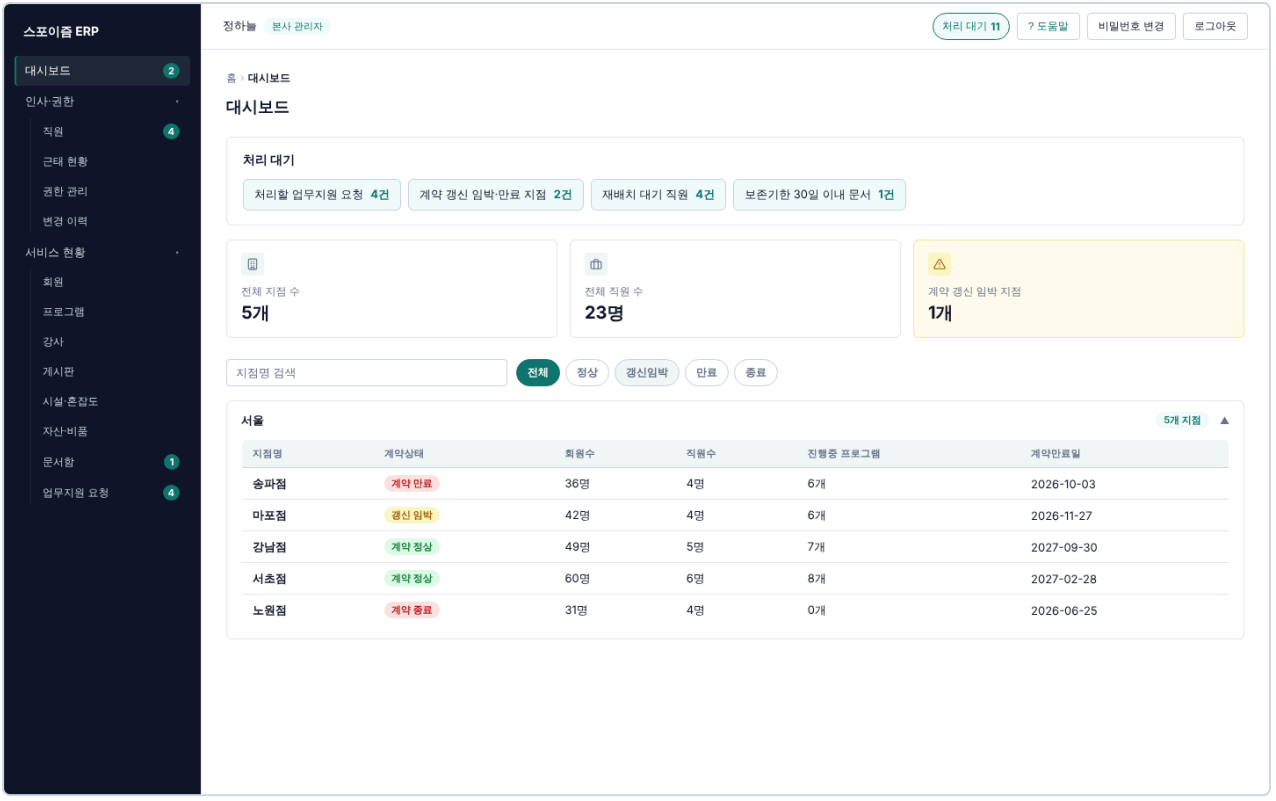


화면 N6-2 (이용자 편의 우선의 직관적·간략한 UX 화면을 함께 씀)

N6-2 이용자 편의 우선의 직관적·간략한 UX

완료

RFP	UI/UX
구현한 것	**대시보드 첫 칸에 '지금 처리할 일'을 모았고, 역할별로 화면을 점검해 불편 14건을 고쳤다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 N6-2

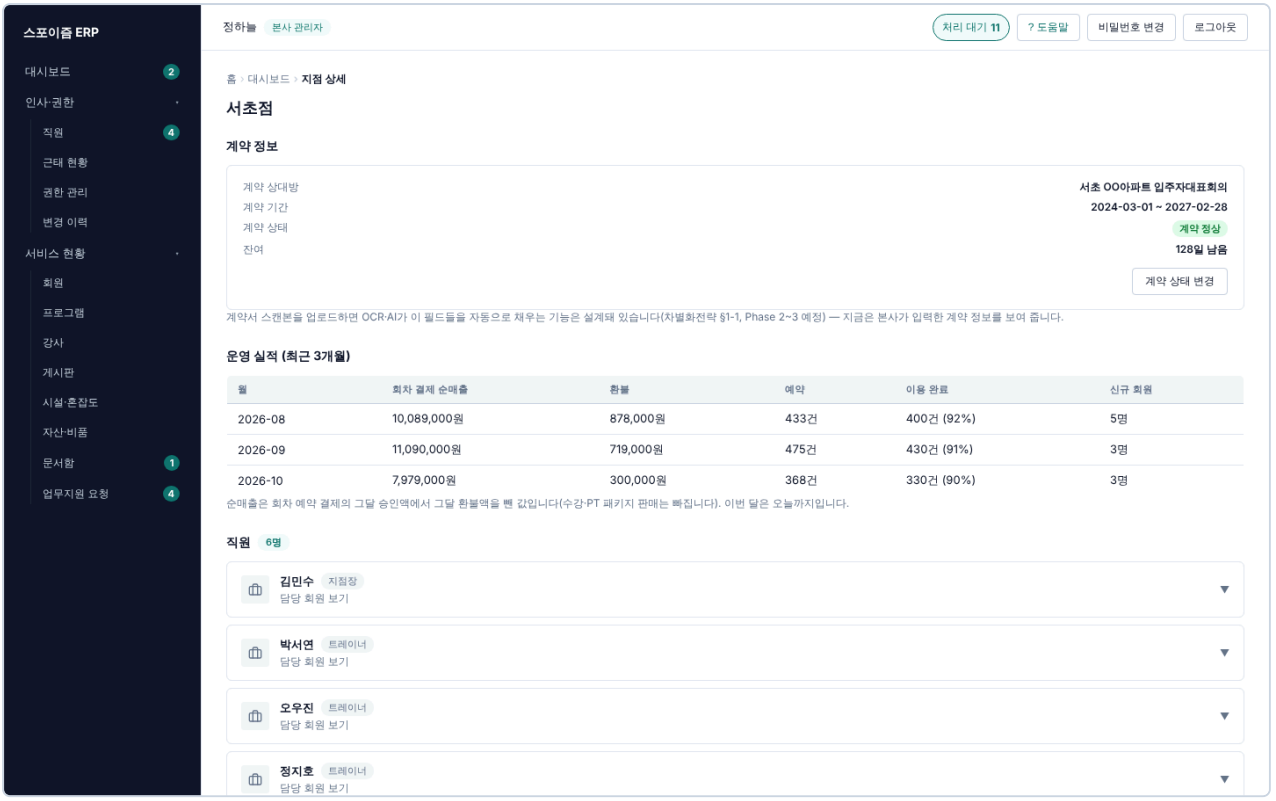
N6-3 페이지 위치 정보를 MAP 형태로 표시

조정

RFP UI/UX

구현한 것 **'지도 형태'를 지금 위치를 보여 주는 경로 표시(홈 › 메뉴 › 화면)로 해석해 모든 화면 위에 두었다.**

결정 기록 **D51** 남은 일은 RFP 문구 기준으로 — "페이지 위치"는 경로 표시로 해석 · 결정 기록



화면 N6-3

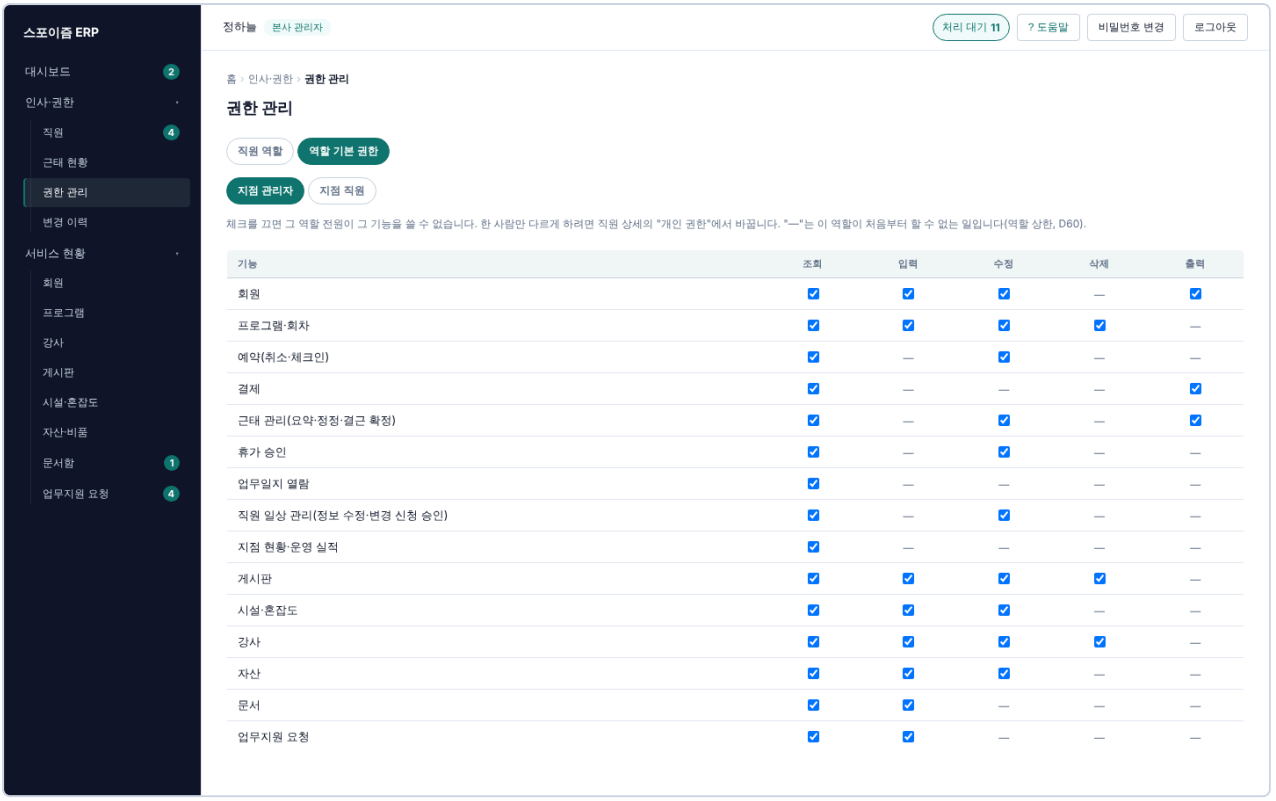
N6-4 권한에 따라 수정·삭제·조회 버튼 기능 제어

완료

RFP UI/UX

구현한 것 **권한이 없는 사람에게는 등록·수정·삭제·내려받기 버튼이 보이지 않고, 서버도 한 번 더 막는다.**

결정 기록 D60 권한을 기능·동작별로 — 역할 기본값과 사람별 예외 · 결정 기록



화면 F1-2 (사용자별·프로그램별 권한 설정(입력·수정·삭제·조회·출력) 화면을 함께 씀)

N6-5 필드 속성에 맞는 입력 언어 우선 적용, 입력창 크기 최적화

완료

RFP UI/UX

구현한 것 **전화·숫자·이메일 칸은 휴대폰에서 맞는 자판이 뜨고, 입력 길이와 칸 크기를 맞췄다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

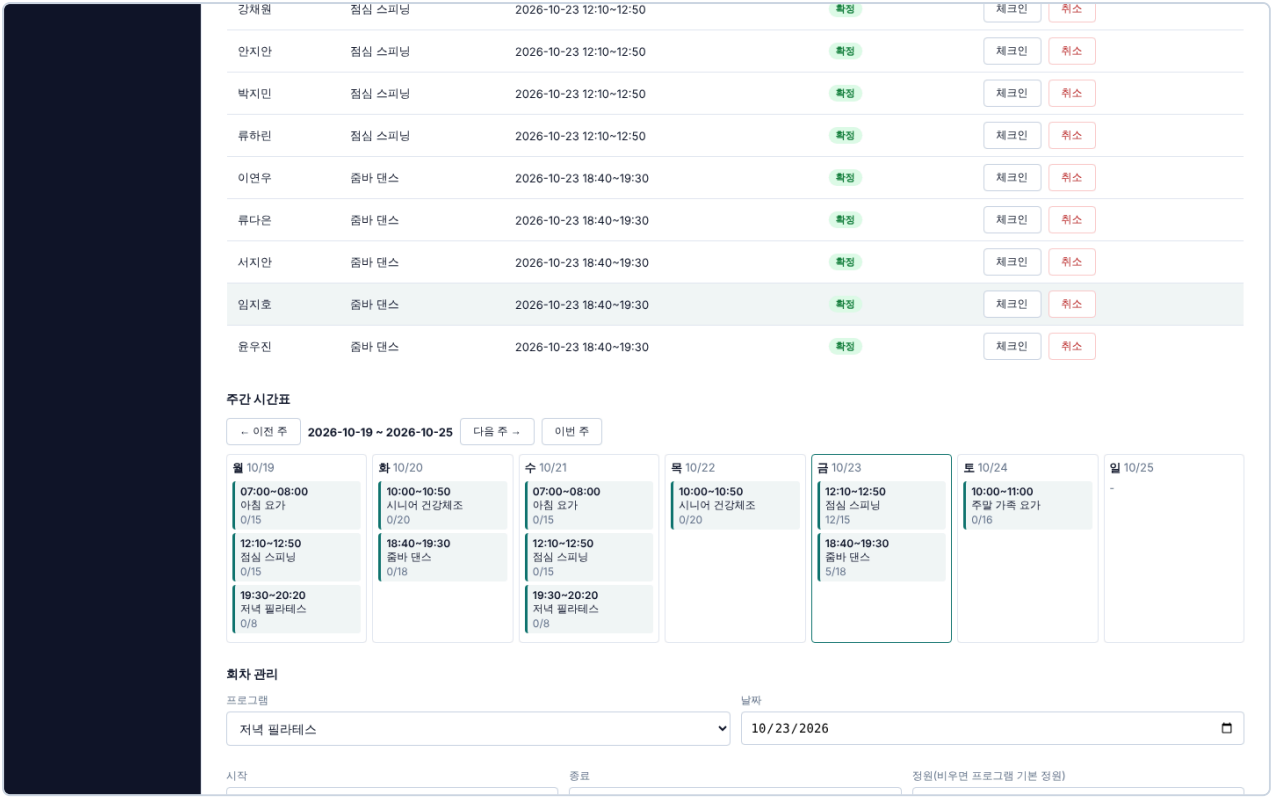
N6-6 예약 관리를 달력·스케줄표 형태로 표시

완료

RFP UI/UX

구현한 것 **관리자는 주간 시간표로, 회원은 날짜 띠로 예약을 본다.**

결정 기록 **ADR-RSV-06** 예약을 달력으로 — 관리자는 주간 시간표, 회원은 날짜 띠 · 예약및결제



화면 N6-6

N7-1 인사·회원 개인정보가 별도 절차 없이 노출되지 않음

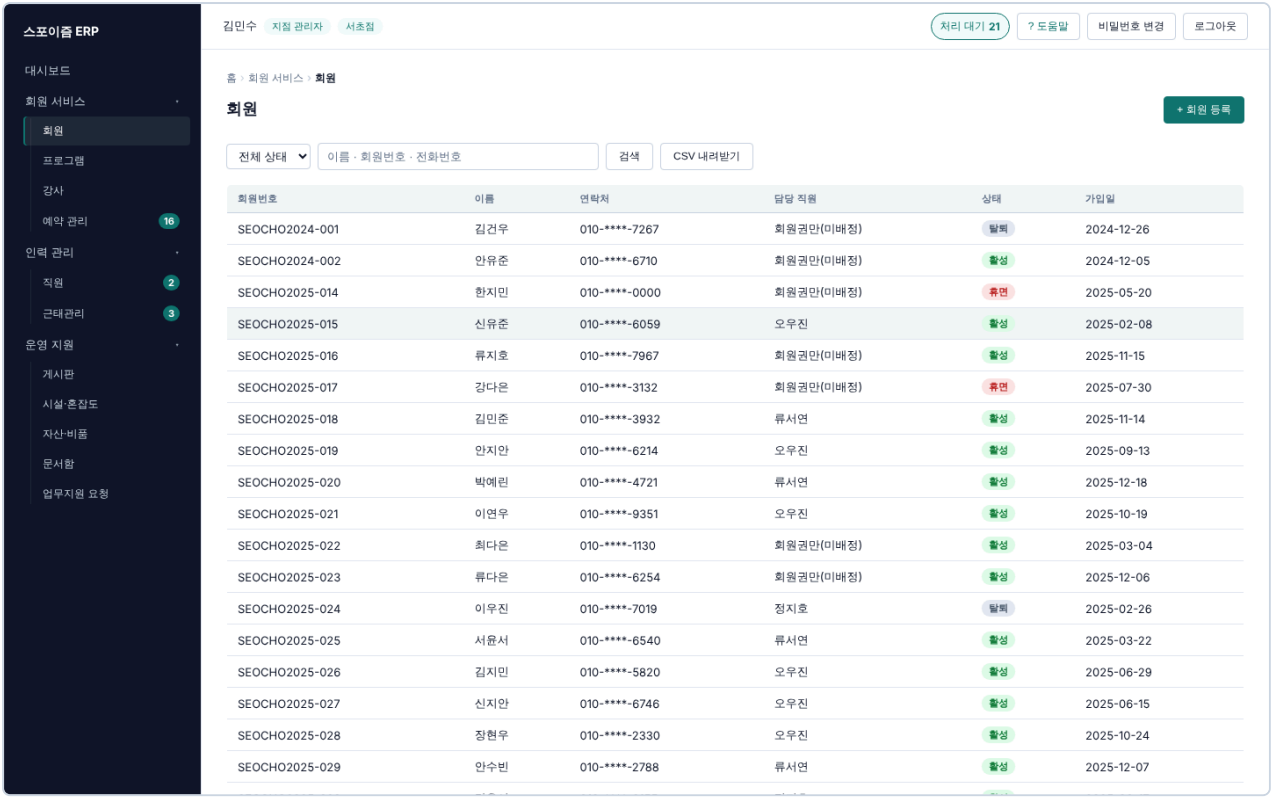
완료

RFP — UI 보안

구현한 것 — **목록의 전화번호는 가운데를 가리고, 원문을 열어 볼 때마다 기록이 남는다.**

결정 기록 — **ADR-MEM-04** 목록의 전화번호는 가운데를 가린다 · 회원관리

D47 관리자가 전화번호 원문을 열 때마다 기록한다 · 결정 기록



화면 F5-2 (현장 관리자는 해당 현장 회원 정보만(타현장 조회 불가) 화면을 함께 씀)

N7-2 권한에 의한 접근 통제 — 그룹별·개인별·기능별

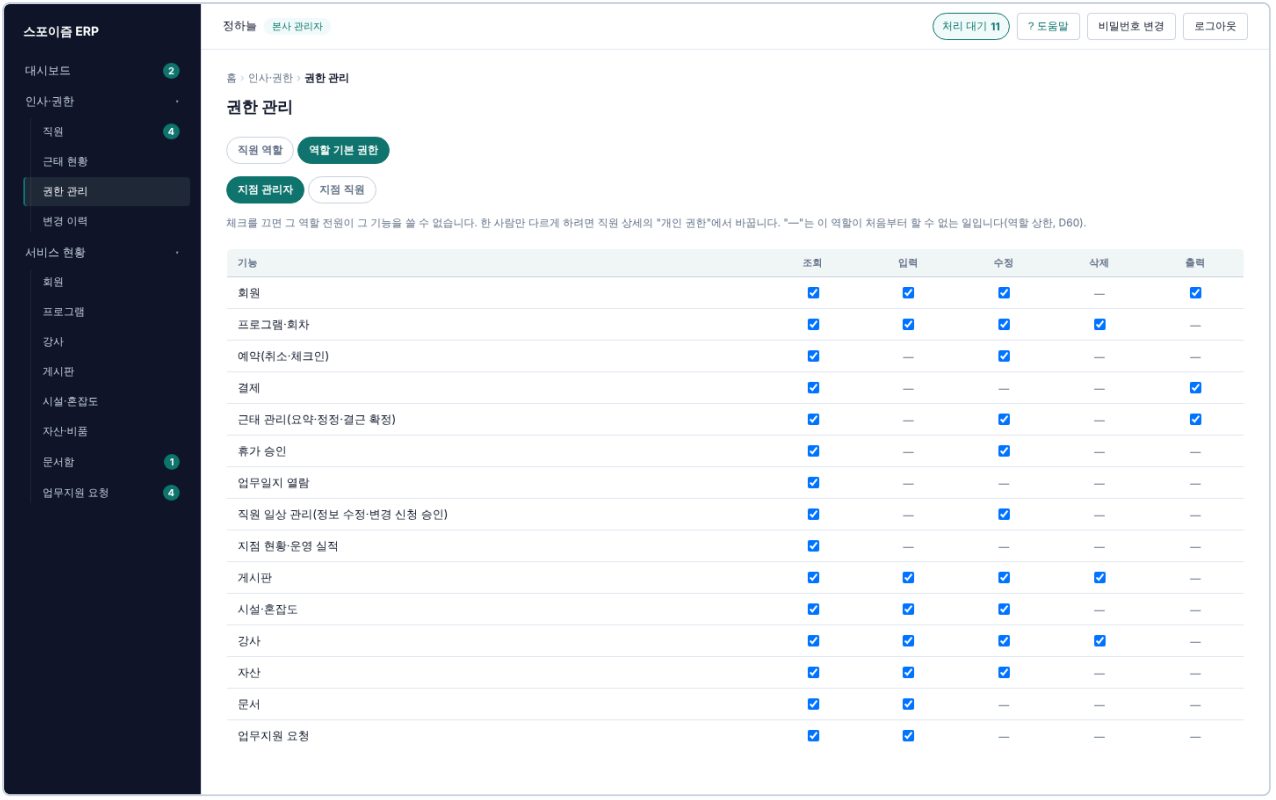
완료

RFP — UI 보안

구현한 것 — **역할별·사람별·기능별로 접근을 나누고, 지점 단위로도 막는다.**

결정 기록 — D60 권한을 기능·동작별로 — 역할 기본값과 사람별 예외 · 결정 기록

D46 지점 범위 검사를 서버 한 곳에 모은다 · 결정 기록



화면 F1-2 (사용자별·프로그램별 권한 설정(입력·수정·삭제·조회·출력) 화면을 함께 씀)

N7-3 결제 시스템의 금융·보안기관 연계 가능 여부 확인

부분

RFP — UI 보안

구현한 것 — **결제 회사를 바꿔 끼울 수 있게 만들고 연계 확인 문서를 썼지만, 실제 결제 호출은 하지 않았다.**

결정 기록 — ADR-RSV-03 결제 회사를 바꿔 끼울 수 있게 결제 부분을 따로 둔다 · 예약및결제

N8-1 인원·문서·장비 보안관리계획 수립

완료

RFP — 보안요건

구현한 것 — **인원·문서·장비·비밀값 보안관리계획을 문서로 세웠다.**

결정 기록 — D63 운영 라이브러리의 알려진 취약점을 줄인다 · 결정 기록

N8-2 개인정보보호법 제26조(업무위탁) 준수

부분

RFP 보안요건

구현한 것 **개인정보처리방침에 데이터를 맡긴 업체(위탁)를 밝혔다. 위탁계약 서명은 실제 운영 때 할 일이다.**

결정 기록 **D51** 남은 일은 RFP 문구 기준으로 — "페이지 위치"는 경로 표시로 해석 · 결정 기록



2. 누가 볼 수 있나

- 회원 정보는 다니는 지점의 관리자와 본사 관리자만 봅니다. 다른 지점은 볼 수 없습니다.
- 목록 화면의 전화번호는 가운데를 가려(010-****-1234) 보여 줍니다.
- 관리자가 회원 상세 정보를 열면 누가 언제 열었는지 기록하고, 본사가 오남용을 점검합니다. 이 기록은 1년 보관합니다.

3. 보관 기간

- 회원 정보는 탈퇴할 때까지 보관합니다. 탈퇴하면 로그인이 즉시 막힙니다.
- 예약·결제 내역은 환불·분쟁 처리와 관계 법령에 따른 기간 동안 보관한 뒤 파기합니다.

4. 처리 위탁(개인정보 보호법 제26조)

서비스 운영을 위해 아래 업체에 데이터 보관·전송을 맡깁니다. 위탁받은 업체는 정해진 목적 밖으로 쓸 수 없습니다.

업체	맡긴 일
Supabase	데이터베이스 보관(서울 리전)
Amazon Web Services	서버 운영(서울 리전)
Cloudflare	화면 전송, 접속 보호

5. 내 정보 확인·수정·탈퇴

- 이름·연락처는 **내 정보**에서 직접 고칠 수 있습니다.
- 그 밖의 정정이나 탈퇴는 다니는 지점 데스크에 요청합니다.

화면 N8-2

N9-1 무상 보증기간 12개월

해당 없음

RFP 하자보수

구현한 것 **계약이 없어 보증기간 대상이 없다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

N9-2 O/S·유틸리티·상용 SW 신규 버전 업그레이드 여부 제시

해당 없음

RFP 하자보수

구현한 것 **계약이 없어 업그레이드 약정 대상이 없다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

N10-1 산출물의 지식재산권 주의·준수

완료

RFP	규정의준수
구현한 것	**쓰는 라이브러리 243개의 라이선스를 목록으로 만들고, 모두 자유롭게 쓸 수 있는 종류임을 확인했다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

N10-2 저작권 문제가 없는 저작물 구현

완료

RFP	규정의준수
구현한 것	**이미지·아이콘은 직접 만들었고 외부 글꼴·이미지 파일을 쓰지 않는다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

과업·산출물·개념도 RFP p.3~4 과업, p.7 산출물, p.4 개념도

T1-1 기업 구조 분석(지점현황·지역분포·근무자 구조·조직도) 완료

RFP 과업1 · p.3~4

구현한 것 **지점 현황·지역 분포·근무자 구조·조직을 분석해 기업 분석 문서에 담았다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

T1-2 관리시스템 분석(인적/물적자원·본사와 지점 관리·현장관리·효율성) 완료

RFP 과업1 · p.3~4

구현한 것 **인적·물적 자원, 본사·지점 관리, 현장 관리를 분석했다. 물적 자원 관리가 빠져 있던 것을 찾아 채웠다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

T2-1 유사 기업체 관리 시스템 현황 분석 제외

RFP 과업2 · p.3~4

구현한 것 **비교할 회사 자료에 접근할 수 없어 하지 않았다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

T2-2 당사에 적합한 ERP/앱 개발 컨설팅 완료

RFP 과업2 · p.3~4

구현한 것 **기업 분석과 제안서에서 위탁운영 회사에 맞는 시스템을 제안했다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

T2-3 탑재할 목표 프로세스·기능 설계 완료

RFP 과업2 · p.3~4

구현한 것 **9개 업무 영역마다 설계 문서를 쓰고 아키텍처 설계서로 묶었다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

T2-4 UI/UX 계획 수립 및 스타일 디자인 — 완료

RFP	과업2 · p.3~4
구현한 것	**디자인 시스템 문서로 화면 스타일을 정했다.**
결정 기록	D15 관리자 웹의 색·모양을 공통 값으로 통일한다 · 결정 기록

T3-1 요구사항 표를 반영한 프로그래밍 — 완료

RFP	과업3 · p.3~4
구현한 것	**요구사항 표의 기능·성능 조항을 모두 만들었다(위 기능·성능 절).**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

T3-2 앱 개발 → 테스트 → 검수 → 완료 → 도입 → 경영개선 기대효과 분석 — 부분

RFP	과업3 · p.3~4
구현한 것	**개발·테스트·운영 배포까지 했다. 검수·도입·효과 분석은 실제 운영을 하지 않아 없다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

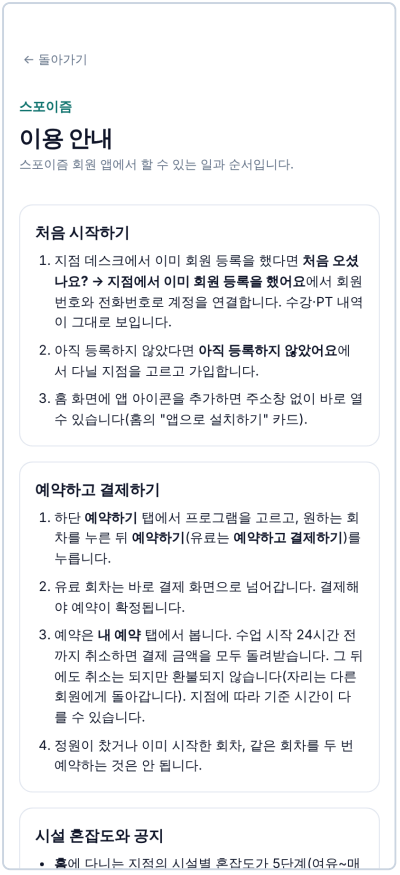
T4-1 이용자 매뉴얼 제작·탑재

완료

RFP 과업4 · p.3~4

구현한 것 **역할별 사용자 매뉴얼(Word)을 만들고, 앱 안에도 화면 도움말과 이용 안내로 넣었다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 T4-1

T4-2 팀장급 직원 대상 대면 교육 2회 이상

해당 없음

RFP 과업4 · p.3~4

구현한 것 **대면 교육이라 대상이 없다.**

결정 기록 별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

P1 ERP 시스템 앱 1개(본사의 현장관리·현장의 회원관리)

조정

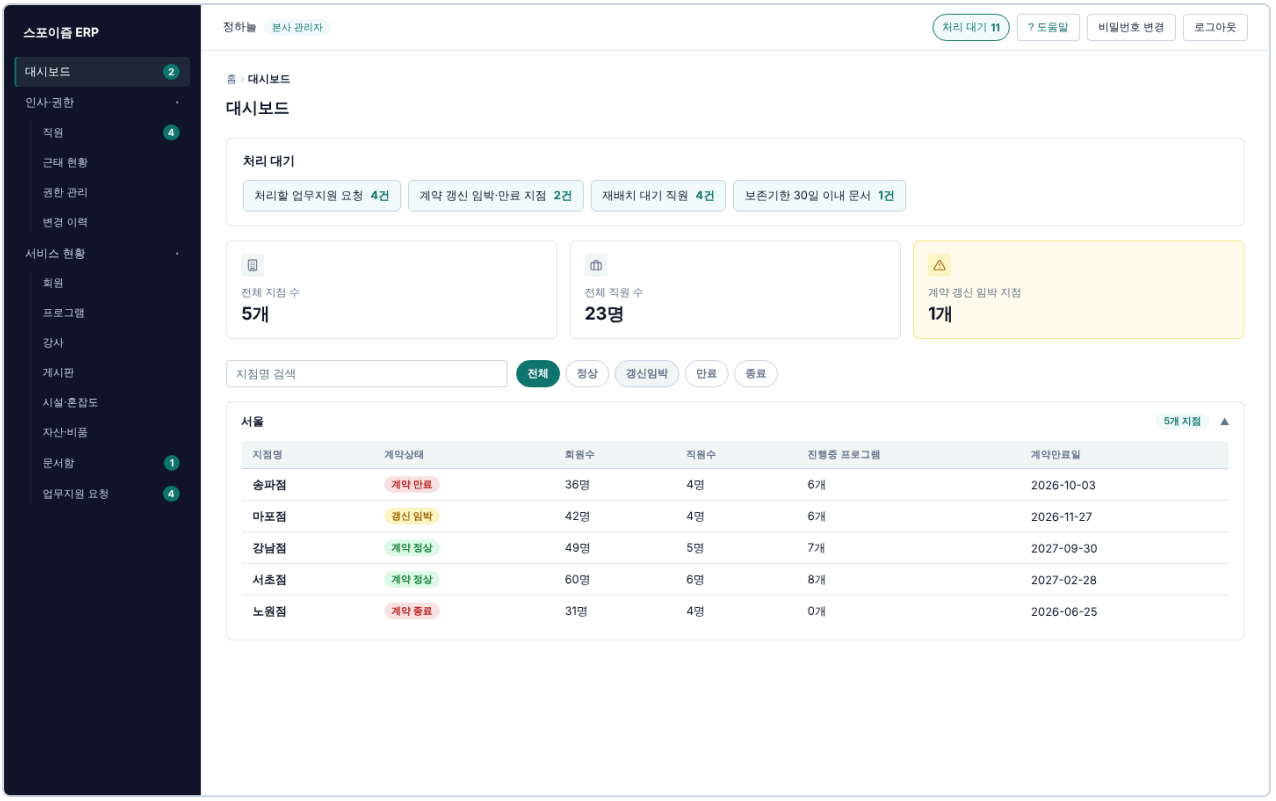
RFP 산출물1 · p.7

구현한 것 **앱 하나 대신 관리자 웹과 회원용 모바일 웹(홈 화면에 설치 가능)으로 나눴다.**

결정 기록 D40 대상을 수도권 83개 지점으로, 회원 기능은 휴대폰 웹으로 · 결정 기록

D41 회원 앱을 관리자 웹과 같은 주소의 휴대폰 웹으로 · 결정 기록

D45 회원 앱을 홈 화면에 설치할 수 있게 한다 · 결정 기록



화면 N6-2 (이용자 편의 우선의 직관적·간략한 UX 화면을 함께 씀)



화면 F8-1 (시설별 이용현황·혼잡도 5단계 게시 화면을 함께 씀)

P2-1 기업 경영/관리 현황 분석 1부(20p 이상)

완료

RFP	산출물2 · p.7
구현한 것	**기업 분석 및 제안서(Word)로 냈다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

P2-2 어플 도입 후 기대효과 분석 1부(30p 이상)

제외

RFP	산출물2 · p.7
구현한 것	**실제 매출·계약 데이터 없이 숫자를 예측하면 지어낸 값이 되어 하지 않았다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

P2-3 유사기업 직원 매뉴얼 형태·현황 분석 1부(30p 이상)

제외

RFP	산출물2 · p.7
구현한 것	**비교할 회사의 매뉴얼에 접근할 수 없어 하지 않았다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

P3 개발 작업계획서 1부

조정

RFP	산출물3 · p.7
구현한 것	**개발 작업계획서 대신 아키텍처 설계서와 업무 영역별 작업 절차로 냈다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

P4 단계별 개발 진행 보고서 5부

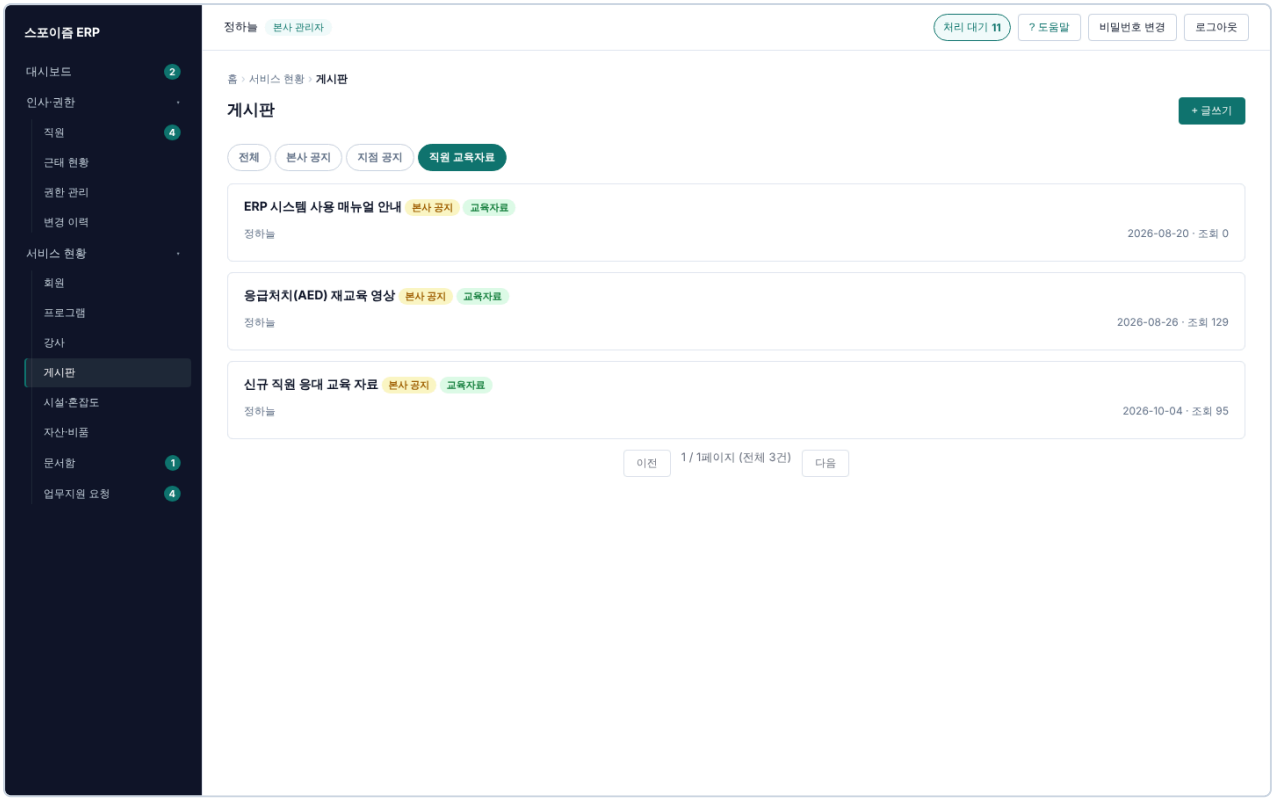
완료

RFP	산출물4 · p.7
구현한 것	**단계별 개발 진행 보고서 5부(Word)를 냈다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다

P5 어플 사용 교육 자료 1편(게시판 탑재)

완료

RFP	산출물5 · p.7
구현한 것	**역할별 빠른 시작 교육 자료를 만들어 운영 게시판 '직원 교육자료'에 올렸다.**
결정 기록	별도 결정 없음 — RFP 그대로 이행했거나 대상이 없다



화면 F4-2 (본사→현장 직원관리 탭에 교육 매뉴얼·자료 탑재 화면을 함께 씀)

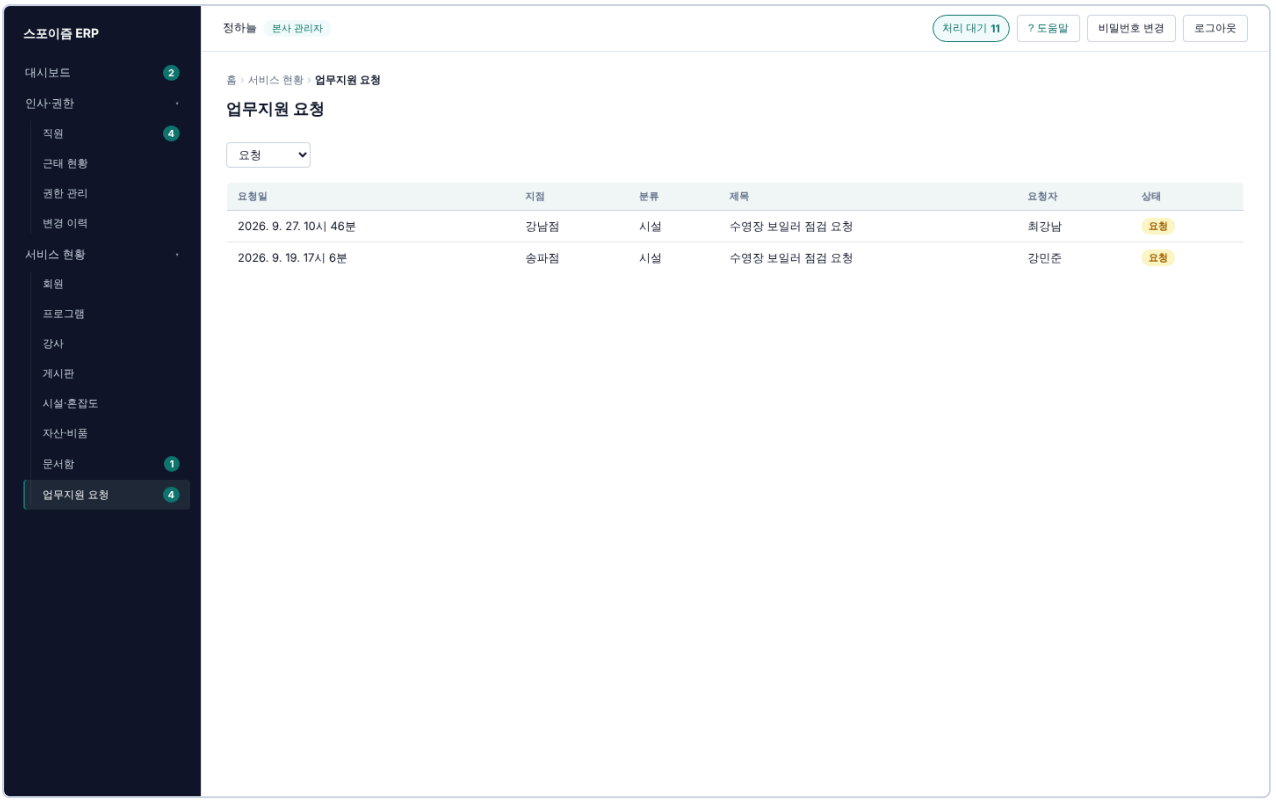
C1 현장→본사 업무일지·업무지원 요청, 본사→현장 근태관리

완료

RFP 개념도(p.4) · p.4

구현한 것 **현장은 업무일지와 업무지원 요청을 올리고, 본사는 근태 현황을 본다.**

결정 기록 D56 현장이 본사에 업무지원을 요청하는 기능을 만든다 · 결정 기록



화면 C1

저장소의 요구사항추적표 §3과 rfp-plain.json에서 scripts/deliverables/rfp-evidence.js가 만들었다. 화면은 capture-rfp.mjs가 화면 테스트 전용 DB에 시연 데이터를 넣고 찍었다(배포 환경과 무관).